Jeux[1]

Yue Ma
ma@lisn.fr

LISN - CNRS, Université Paris-Saclay

[1] (Source : inspiré du cours de L. Simon)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

Les jeux que l'on aime dans ce cours

On ne va pas étudier les jeux physiques ou avec contraintes temps réel forte.

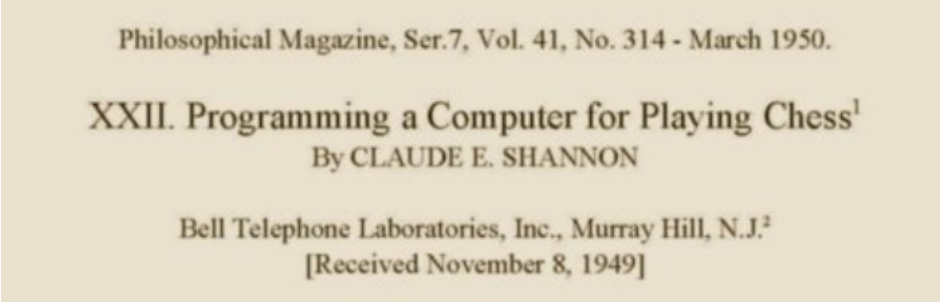
Ce que l'on va étudier

- Règles de jeu formalisables et précises
- Deux joueurs adversaires
- Jeux à somme zéro (ce que l'un perd, l'autre le gagne)
- Jeux ouverts

Les résultats pourront être étendus aux jeux :

- À plusieurs joueurs (mais toujours à somme zéro)
- Avec tirage de dés (ou de lettres)
- Avec contrainte temps réal (Ah ?)
- Avec connaissance imparfaite (Ah Ah ?)

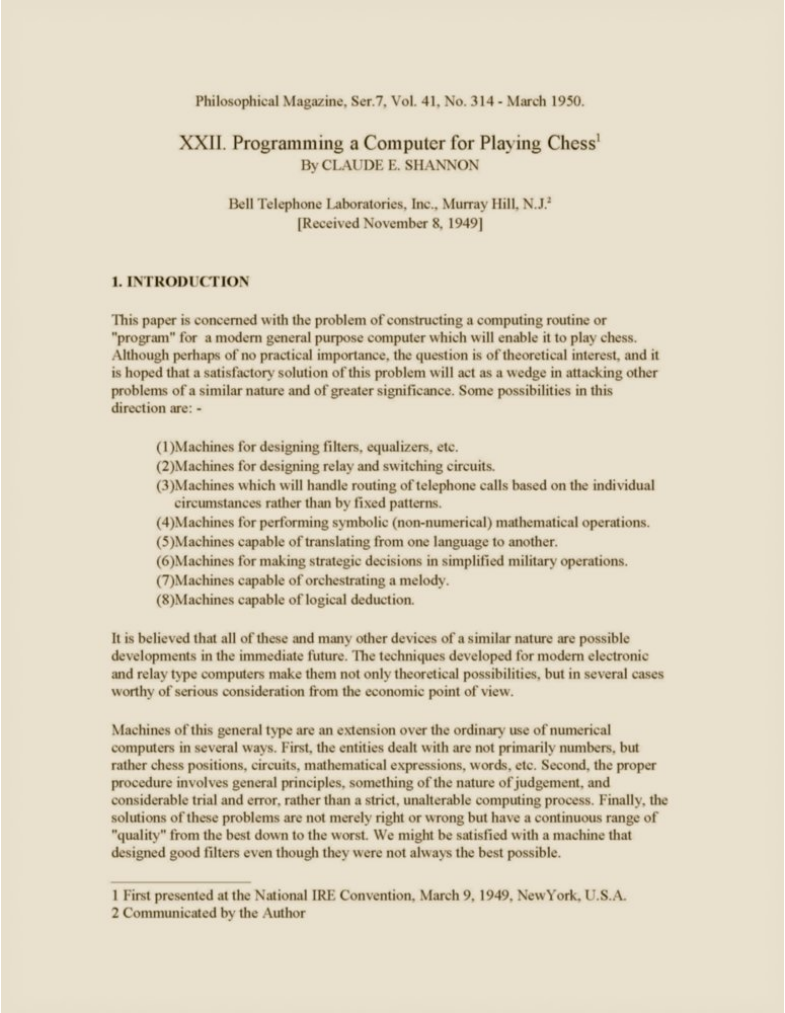
Historique des jeux
Article fondateur de l'I.A.


Philosophical Magazine, Ser.7, Vol. 41, No. 314 - March 1950.

XXII. Programming a Computer for Playing Chess[1]
By CLAUDE E. SHANNON

Bell Telephone Laboratories, Inc., Murray Hill, N.J.[2]
[Received November 8, 1949]

Le **premier article d'I.A.** est un article sur les jeux (Shannon, 1950).


Philosophical Magazine, Ser.7, Vol. 41, No. 314 - March 1950.

XXII. Programming a Computer for Playing Chess[1]
By CLAUDE E. SHANNON

Bell Telephone Laboratories, Inc., Murray Hill, N.J.[2]
[Received November 8, 1949]

1. INTRODUCTION

This paper is concerned with the problem of constructing a computing routine or "program" for a modern general purpose computer which will enable it to play chess. Although perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, and it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of a similar nature and of greater significance. Some possibilities in this direction are: -

(1)Machines for designing filters, equalizers, etc.
(2)Machines for designing relay and switching circuits.
(3)Machines which will handle routing of telephone calls based on the individual circumstances rather than by fixed patterns.
(4)Machines for performing symbolic (non-numerical) mathematical operations.
(5)Machines capable of translating from one language to another.
(6)Machines for making strategic decisions in simplified military operations.
(7)Machines capable of orchestrating a melody.
(8)Machines capable of logical deduction.

It is believed that all of these and many other devices of a similar nature are possible developments in the immediate future. The techniques developed for modern electronic and relay type computers make them not only theoretical possibilities, but in several cases worthy of serious consideration from the economic point of view.

Machines of this general type are an extension over the ordinary use of numerical computers in several ways. First, the entities dealt with are not primarily numbers, but rather chess positions, circuits, mathematical expressions, words, etc. Second, the proper procedure involves general principles, something of the nature of judgement, and considerable trial and error, rather than a strict, unalterable computing process. Finally, the solutions of these problems are not merely right or wrong but have a continuous range of "quality" from the best down to the worst. We might be satisfied with a machine that designed good filters even though they were not always the best possible.

1 First presented at the National IRE Convention, March 9, 1949, NewYork, U.S.A.
2 Communicated by the Author

Historique des jeux
Article fondateur de l'I.A.

1. INTRODUCTION

This paper is concerned with the problem of constructing a computing routine or "program" for a modern general purpose computer which will enable it to play chess. Although perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, and it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of a similar nature and of greater significance. Some possibilities in this direction are: -

(1)Machines for designing filters, equalizers, etc.
(2)Machines for designing relay and switching circuits.
(3)Machines which will handle routing of telephone calls based on the individual circumstances rather than by fixed patterns.
(4)Machines for performing symbolic (non-numerical) mathematical operations.
(5)Machines capable of translating from one language to another.
(6)Machines for making strategic decisions in simplified military operations.
(7)Machines capable of orchestrating a melody.
(8)Machines capable of logical deduction.

Historique des jeux
Article fondateur de l'I.A.

1. INTRODUCTION

This paper is concerned with the problem of constructing a computing routine or "program" for a modern general purpose computer which will enable it to play chess. Although perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, and it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of a similar nature and of greater significance. Some possibilities in this direction are: -

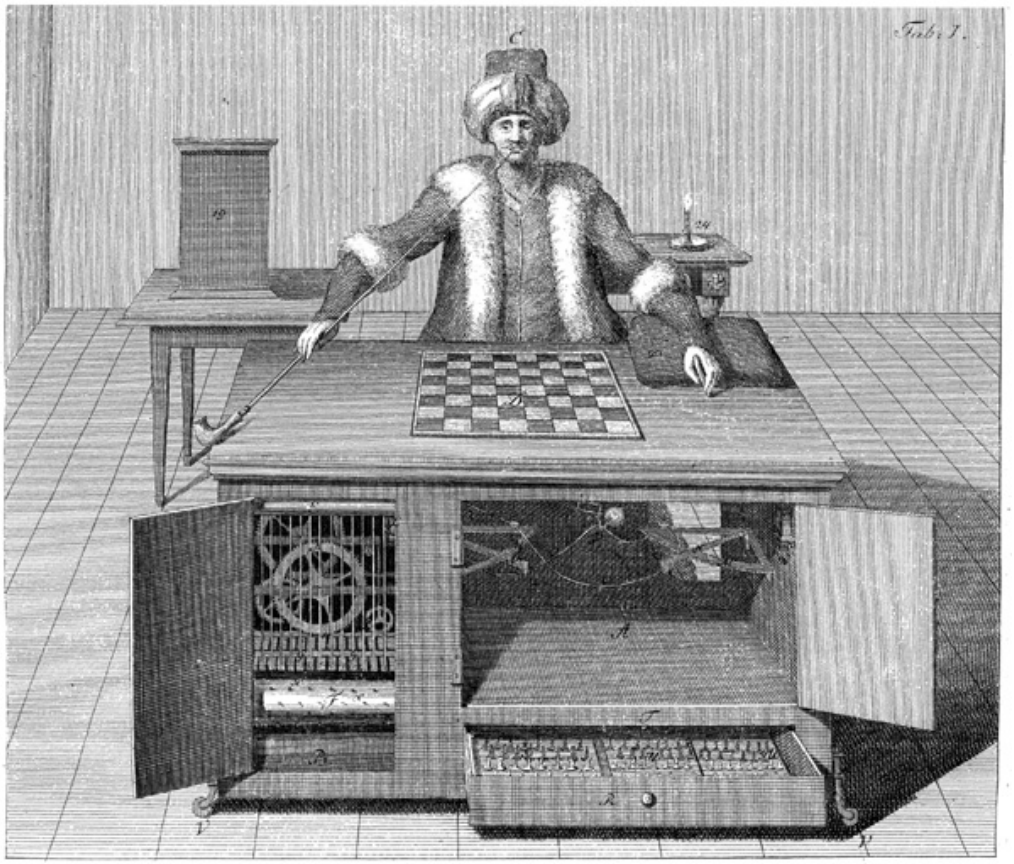
(1)Machines for designing filters, equalizers, etc.
(2)Machines for designing relay and switching circuits.
(3)Machines which will handle routing of telephone calls based on the individual circumstances rather than by fixed patterns.
(4)Machines for performing symbolic (non-numerical) mathematical operations.
(5)Machines capable of translating from one language to another.
(6)Machines for making strategic decisions in simplified military operations.
(7)Machines capable of orchestrating a melody.
(8)Machines capable of logical deduction.

Historique des jeux
Une machine qui joue aux Échecs en 1769 ?

A la fin du XVIIIème siècle, Johann Wolfgang von Kempelen imagine et construit un automate capable de jouer aux échecs. Il lui donne une apparence humaine en habillant un mannequin d'une cape et d'un turban (d'où le nom de Turc), mannequin assis derrière un meuble doté de portes qui permettaient de montrer la mécaniques et les engrenages qui activaient le Turc et le faisaient "penser". Cet automate fit le tour de l'Europe et fut présenté aux Reines et aux Rois ébahis, ainsi qu'aux célébrités de l'époque. Certains l'ont même affronté et ont piteusement perdu, notamment Napoléon Bonaparte et Benjamin Franklin. Johann Wolfgang von Kempelen fut pendant plusieurs années considéré comme le génie qui avait inventé la machine à penser, jusqu'à ce que la supercherie soit dévoilée : l'automate était complètement bidon. Le Turc joueur d'échecs était en fait un véritable humain (de petite taille) caché à l'intérieur du meuble :o). Voilà pour la petite histoire.

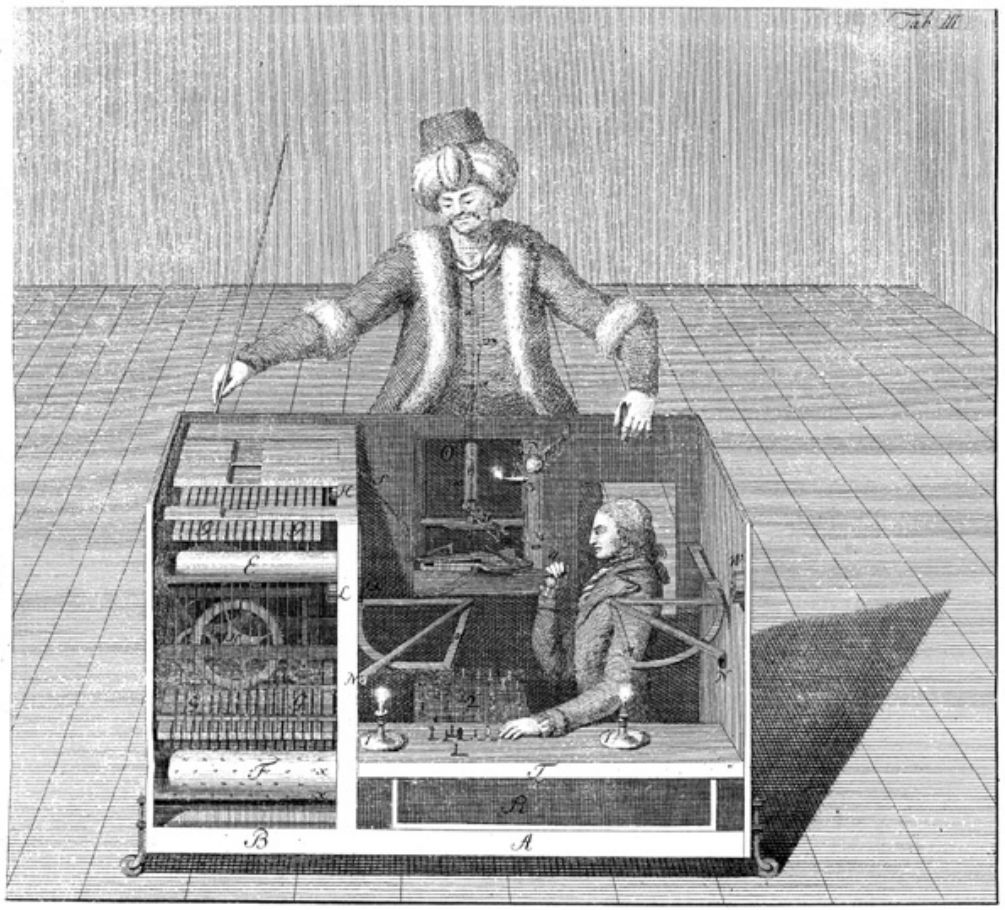
Historique des jeux

Une machine qui joue aux Échecs en 1769 ?

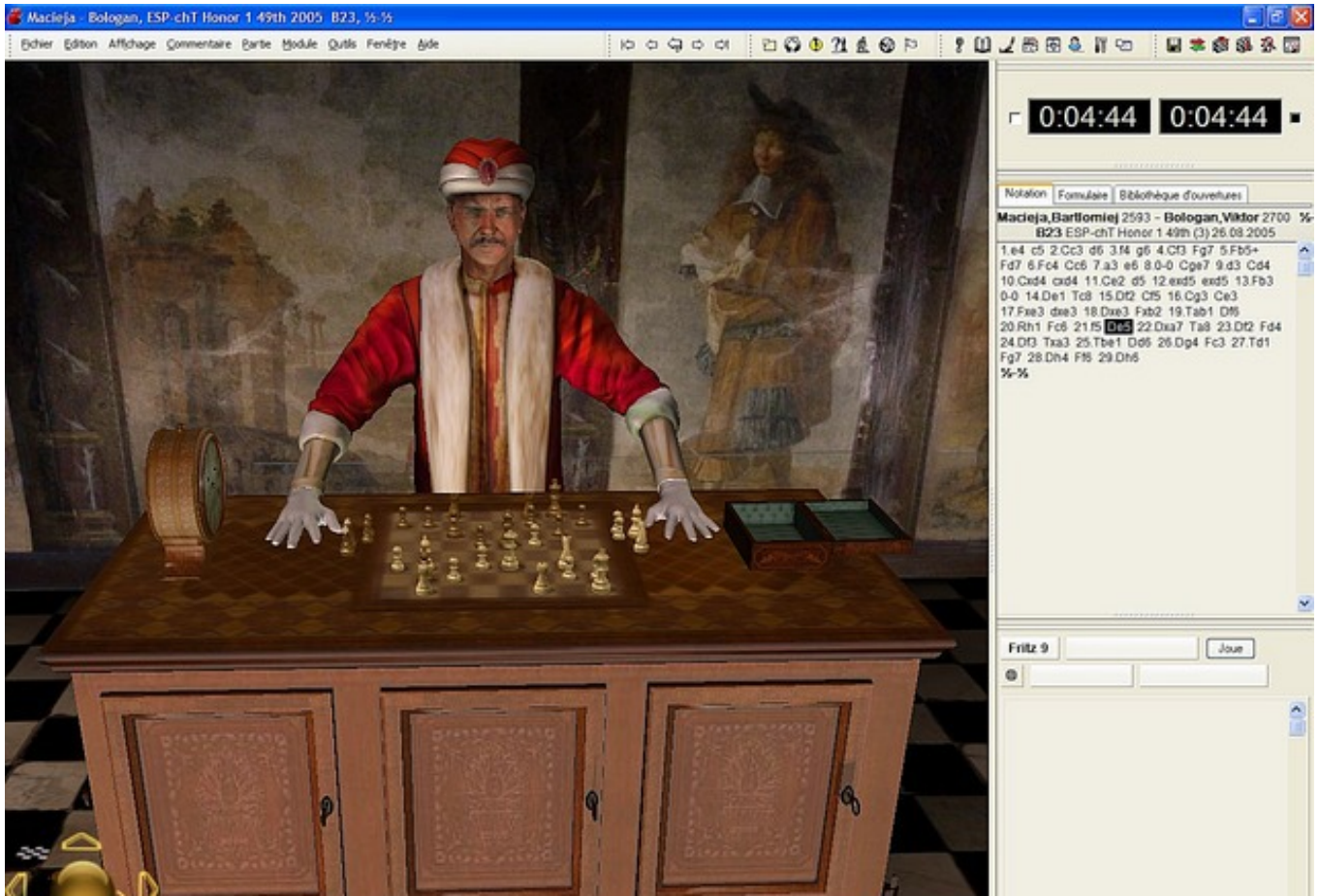


Historique des jeux

Une machine qui joue aux Échecs en 1769 ?



Fritz (un programme d'échecs commercial) :
Fritz 9 nous la ressort 230 ans après, et en 3D ! Sur le même principe Fritz 9 offre la charmante "MIA", une créature cybernétique à la féminité toute virtuelle mais au niveau de jeu bien réel.



Historique des jeux
On commence par des Échecs ?

1945

- **1945** Turing présente les échecs comme ce que peuvent faire les ordinateurs
- **1946** Turing parle d'intelligence des machines, en relation avec les échecs
- **1950** Turing écrit le premier programme de jeux (la même année que le test de Turing)
- **1950** Shannon écrit le premier article scientifique sur les échecs
- **1951** Turing simule le premier programme d'échecs à la main contre un joueur assez mauvais. Il perd.
- **1952** A. Glennie est le premier humain à battre un ordinateur aux échechs (TurboChamp, de Turing)
- **1957** H. Simon prédit que d'ici 10 ans, le champion du monde d'échecs sera un ordinateur.

1957

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive.
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive.
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Premier jeu à battre un champion du monde humain

- A. Samuel étudie les dames dès 1959
- En 1963, son programme gagne contre un champion
- En 1970, il est battu par un programme de la Duke University dans un match court
- Ils font parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux
- En 1989, des intérêts commerciaux entrent en jeu et *Chinook* (aux dames anglaises) [Schaeffer 1989] arrive. *The World Man-Machine Championship* est crée
- Après avoir perdu en 1992, *Chinook* gagne en 1994.
- *Chinook* n'a jamais plus perdu un match.
- Il a été retiré des compétitions humaines en 1997.

Pourtant aujourd'hui, **les Dames ne sont pas résolues entièrement.**

Le domaine des machines

Jeux dans lesquels les ordinateurs sont bien supérieurs aux humains :

- Dames
- Othello
- Scrabble

Jeux dans lesquels les ordinateurs sont de niveau mondial :

- Échecs
- Backgammon (avec un peu de chance)
- Go

Jeux encore challenging pour les programmes

- Bridge
- OCTI

Le domaine des machines

Jeux dans lesquels les ordinateurs sont bien supérieurs aux humains :

- Dames
- Othello
- Scrabble

Jeux dans lesquels les ordinateurs sont de niveau mondial :

- Échecs
- Backgammon (avec un peu de chance)
- Go

Jeux encore challenging pour les programmes

- Bridge
- OCTI

Le domaine des machines

Jeux dans lesquels les ordinateurs sont bien supérieurs aux humains :

- Dames
- Othello
- Scrabble

Jeux dans lesquels les ordinateurs sont de niveau mondial :

- Échecs
- Backgammon (avec un peu de chance)
- Go

Jeux encore challenging pour les programmes

- Bridge
- OCTI

Résoudre un jeu ?

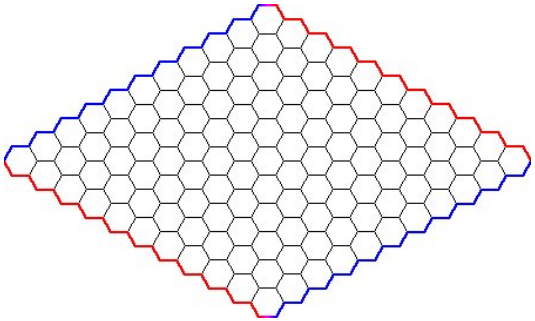
[Allis, 1994] propose de considérer trois manières de résoudre un jeu :

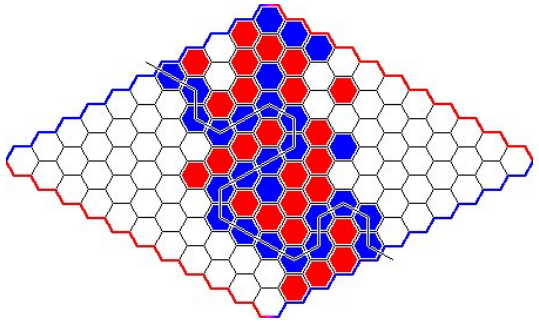
- **Ultra-Faiblement** : Seule la valeur théorique du jeu est connue. Intérêt théorique uniquement (Exemple : *Hex*)
- **Faiblement** : Le jeu est Ultra-Faiblement résolu et une stratégie existe pour effectuer les bons coups. (Exemple : Puissance 4)
- **Fortement** : Pour toutes les positions, une stratégie existe pour trouver la valeur théorique de la position, pour les deux partenaires. (Exemple : Morpion, Awélé).

Résoudre un jeu ?

[Allis, 1994] propose de considérer trois manières de résoudre un jeu :

- **Ultra-Faiblement** : Seule la valeur théorique du jeu est connue. Intérêt théorique uniquement (Exemple : *Hex*)





(Hex est un jeu où le premier joueur gagne)

- **Faiblement** : Le jeu est Ultra-Faiblement résolu et une stratégie existe pour effectuer les bons coups. (Exemple : Puissance 4)
- **Fortement** : Pour toutes les positions, une stratégie existe pour trouver la valeur théorique de la position, pour les deux partenaires. (Exemple : Morpion, Awélé).

Résoudre un jeu ?

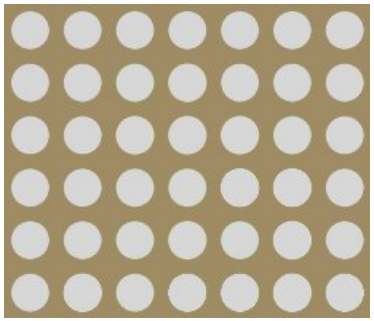
[Allis, 1994] propose de considérer trois manières de résoudre un jeu :

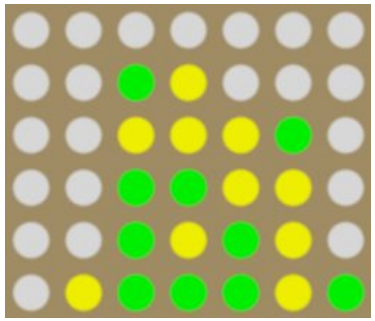
- **Ultra-Faiblement** : Seule la valeur théorique du jeu est connue. Intérêt théorique uniquement (Exemple : *Hex*)
- **Faiblement** : Le jeu est Ultra-Faiblement résolu et une stratégie existe pour effectuer les bons coups. (Exemple : Puissance 4)
- **Fortement** : Pour toutes les positions, une stratégie existe pour trouver la valeur théorique de la position, pour les deux partenaires. (Exemple : Morpion, Awélé).

Résoudre un jeu ?

[Allis, 1994] propose de considérer trois manières de résoudre un jeu :

- **Ultra-Faiblement** : Seule la valeur théorique du jeu est connue. Intérêt théorique uniquement (Exemple : *Hex*)
- **Faiblement** : Le jeu est Ultra-Faiblement résolu et une stratégie existe pour effectuer les bons coups. (Exemple : Puissance 4)





(Puissance 4 est un jeu où le premier joueur gagne)

- **Fortement** : Pour toutes les positions, une stratégie existe pour trouver la valeur théorique de la position, pour les deux partenaires. (Exemple : Morpion, Awélé).

Résoudre un jeu ?

[Allis, 1994] propose de considérer trois manières de résoudre un jeu :

- **Ultra-Faiblement** : Seule la valeur théorique du jeu est connue. Intérêt théorique uniquement (Exemple : *Hex*)
- **Faiblement** : Le jeu est Ultra-Faiblement résolu et une stratégie existe pour effectuer les bons coups. (Exemple : Puissance 4)
- **Fortement** : Pour toutes les positions, une stratégie existe pour trouver la valeur théorique de la position, pour les deux partenaires. (Exemple : Morpion, Awélé).

Résoudre un jeu ?

[Allis, 1994] propose de considérer trois manières de résoudre un jeu :

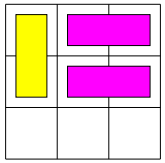
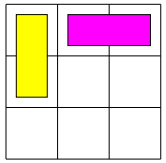
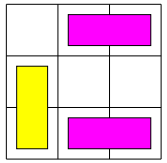
- **Ultra-Faiblement** : Seule la valeur théorique du jeu est connue. Intérêt théorique uniquement (Exemple : *Hex*)
- **Faiblement** : Le jeu est Ultra-Faiblement résolu et une stratégie existe pour effectuer les bons coups. (Exemple : Puissance 4)
- **Fortement** : Pour toutes les positions, une stratégie existe pour trouver la valeur théorique de la position, pour les deux partenaires. (Exemple : Morpion, Awélé).

(l'Awélé (et le Morpion) n'ont pas de gagnant)

Un problème simple
Les dominos de couleurs

Principe

Sur une grille $n \times n$, on doit être le dernier à poser son domino 2×1. Noir (violet) joue horizontalement et blanc (jaune) verticalement.

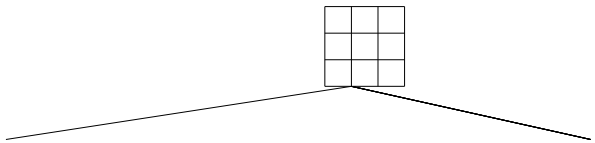




Un jeu simple mais illustratif

Nous allons utiliser ce jeu simple pour schématiser les approches

Exploration de l'arbre de jeu

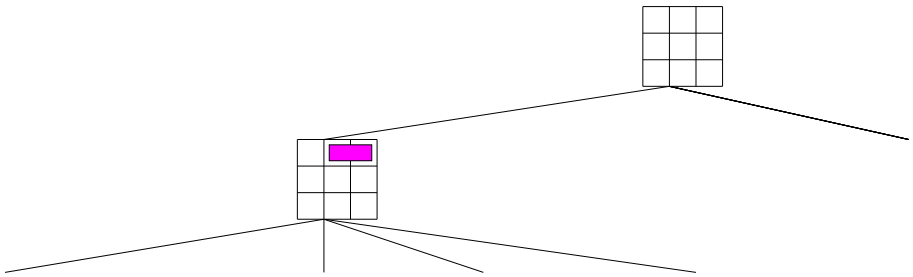
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

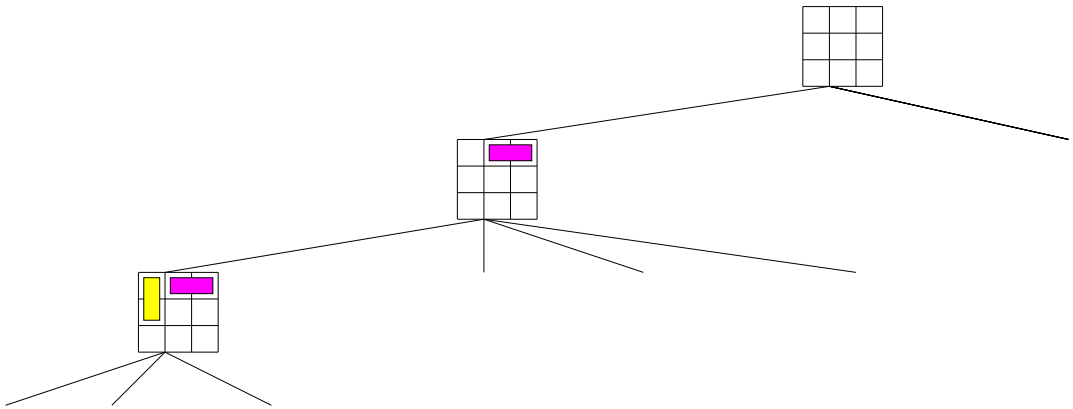
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

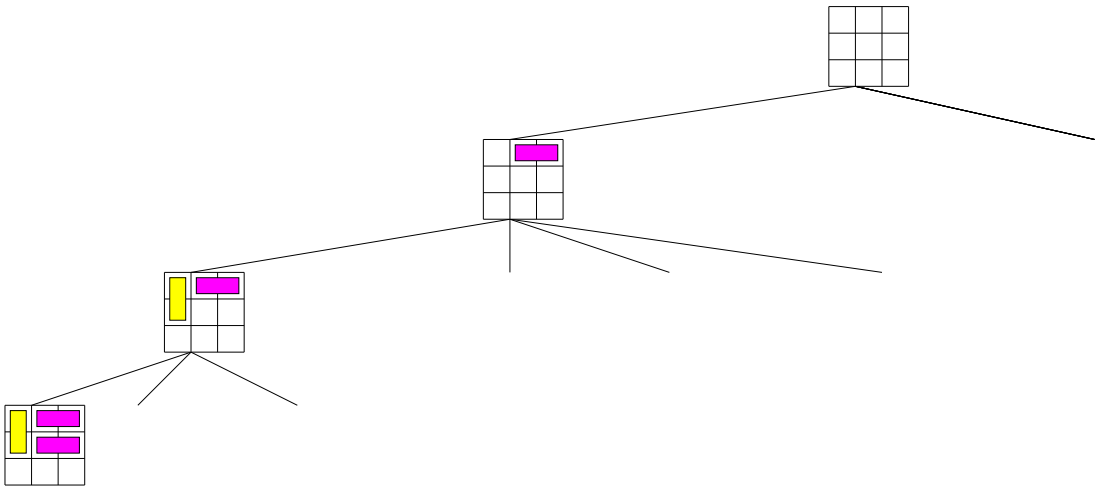
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

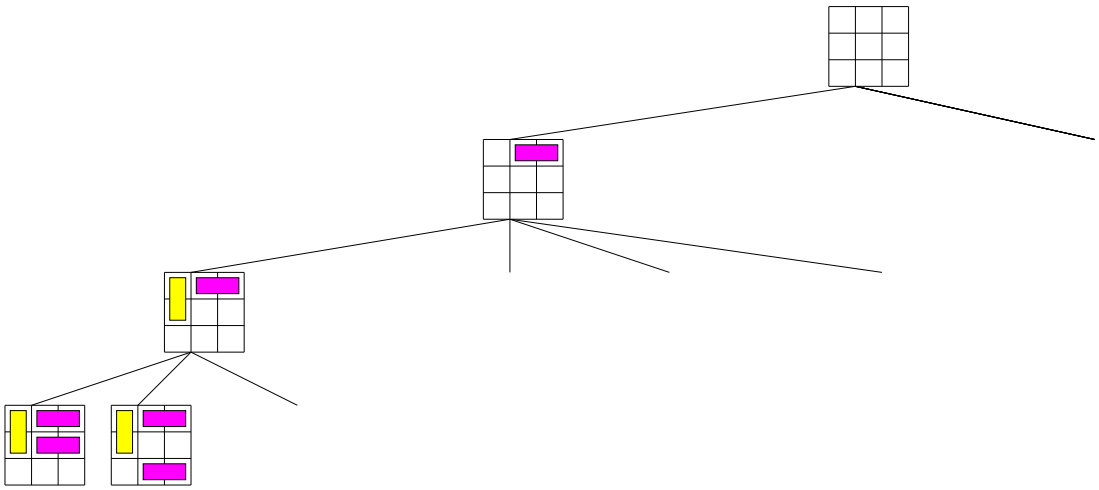
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

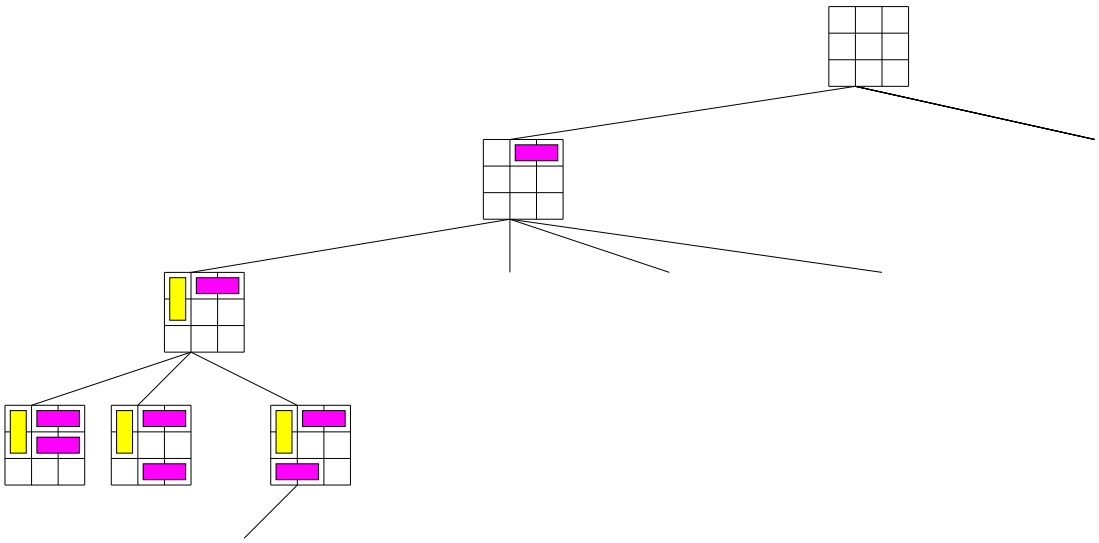
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

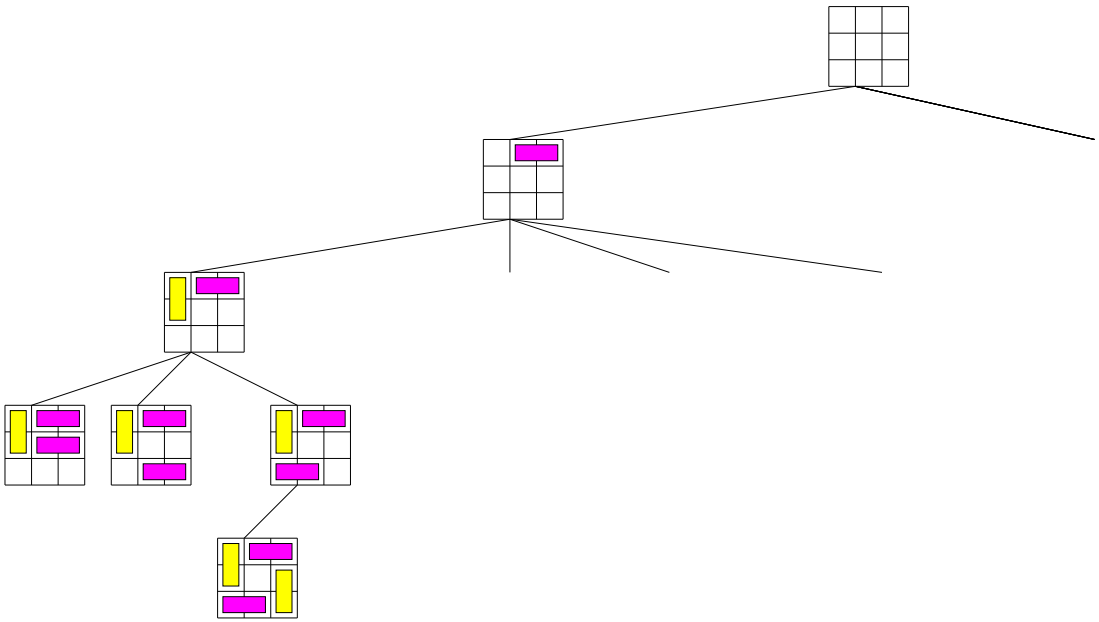
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

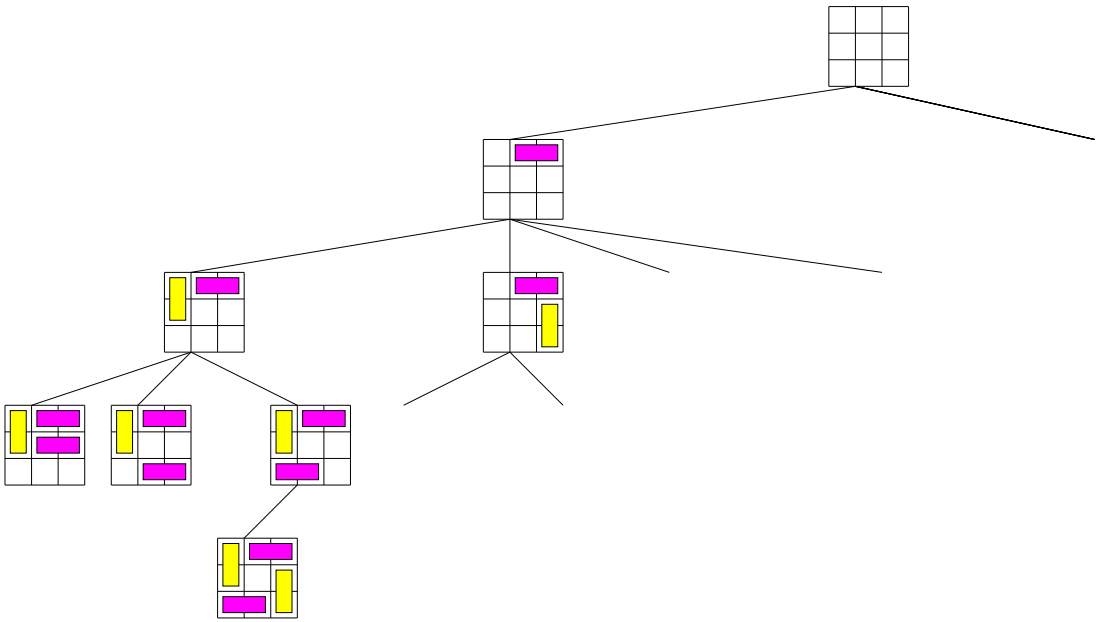
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

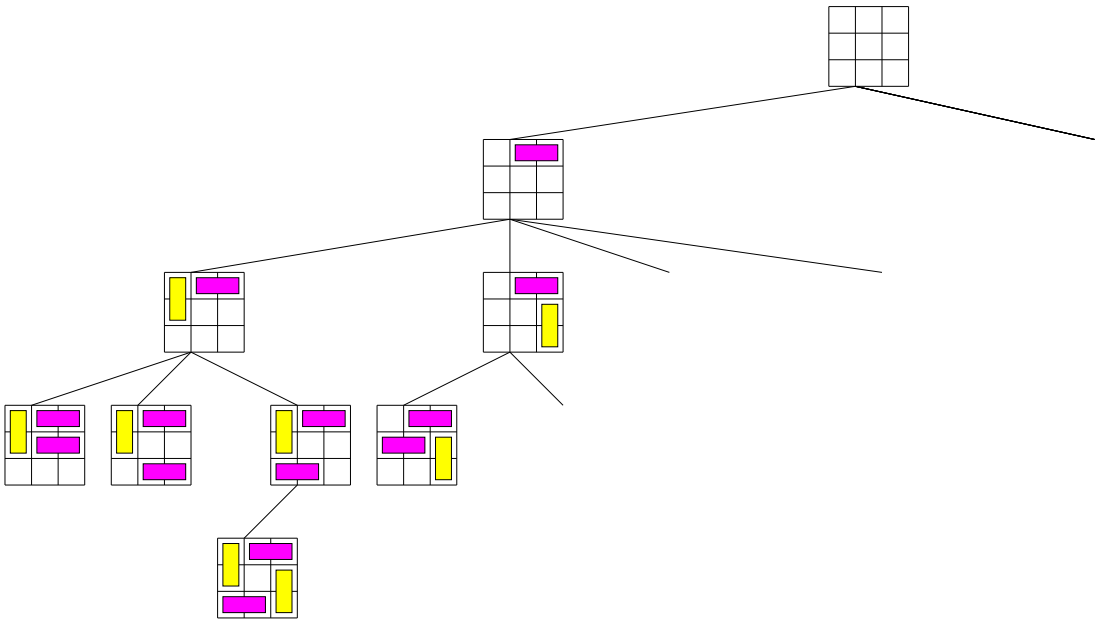
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

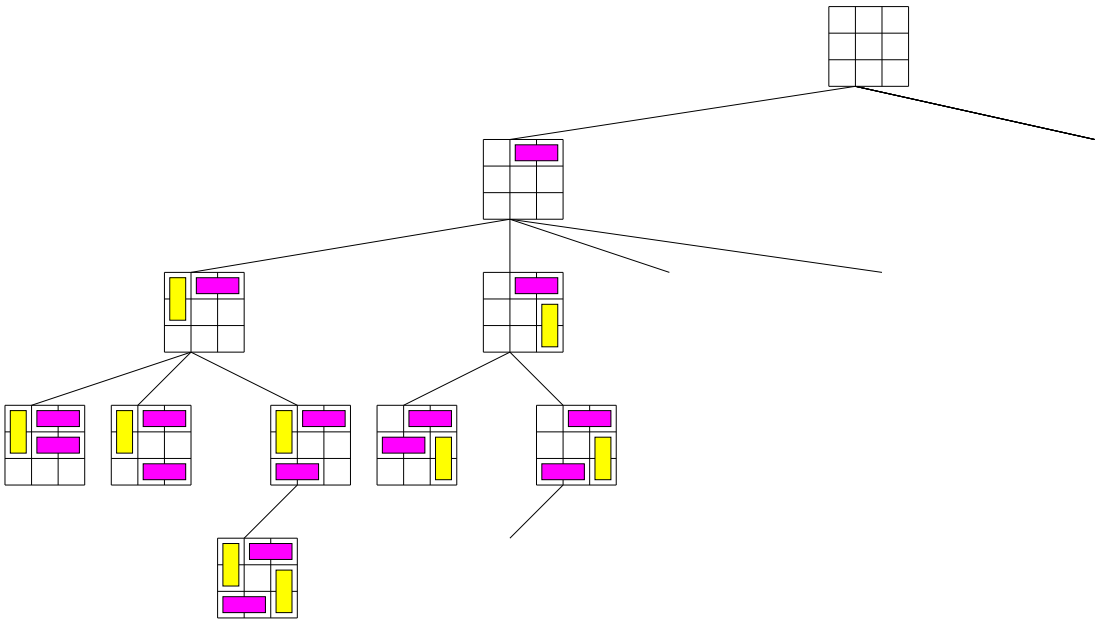
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

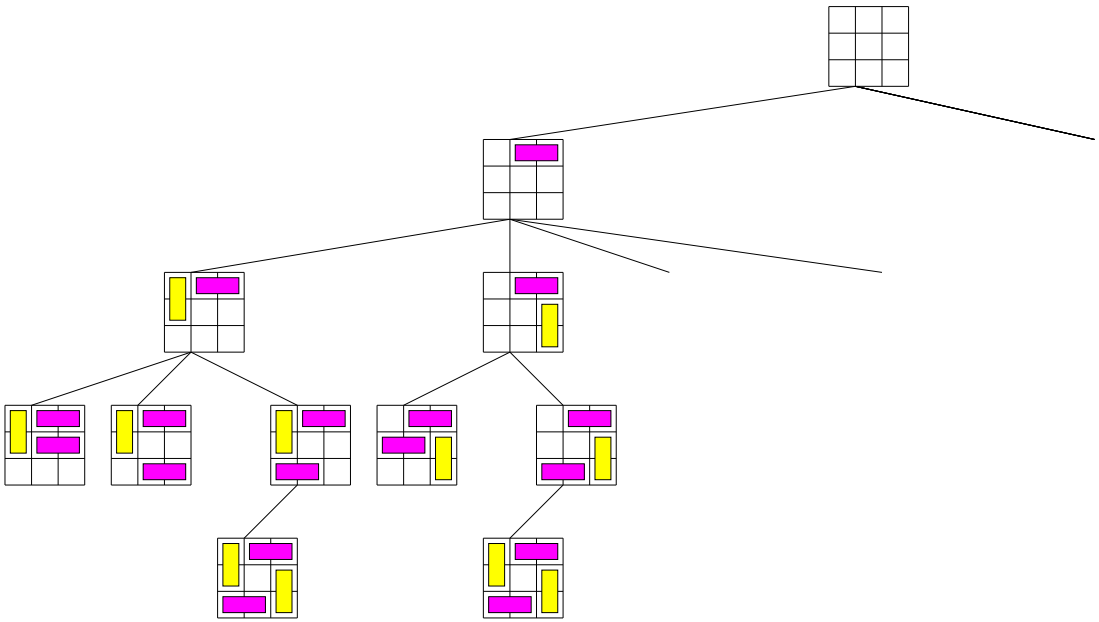
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale permet de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

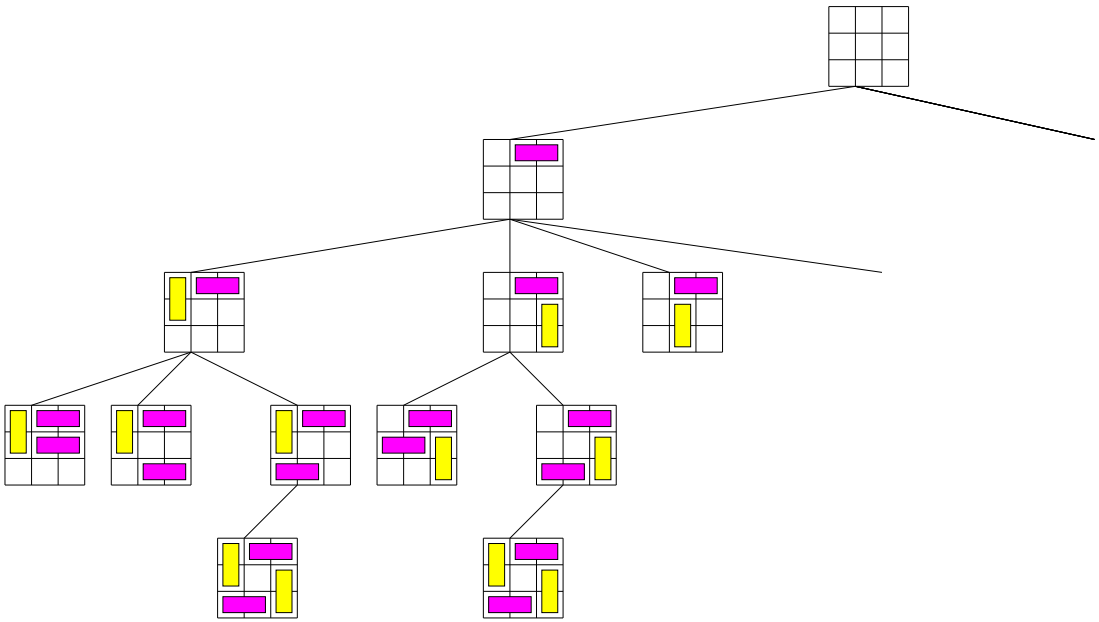
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

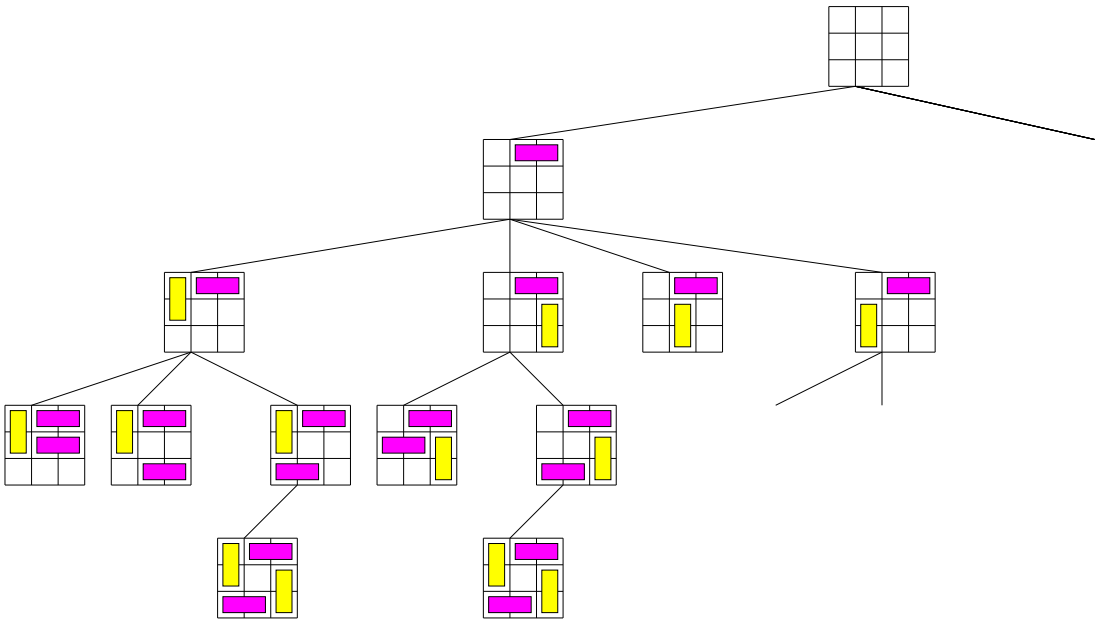
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

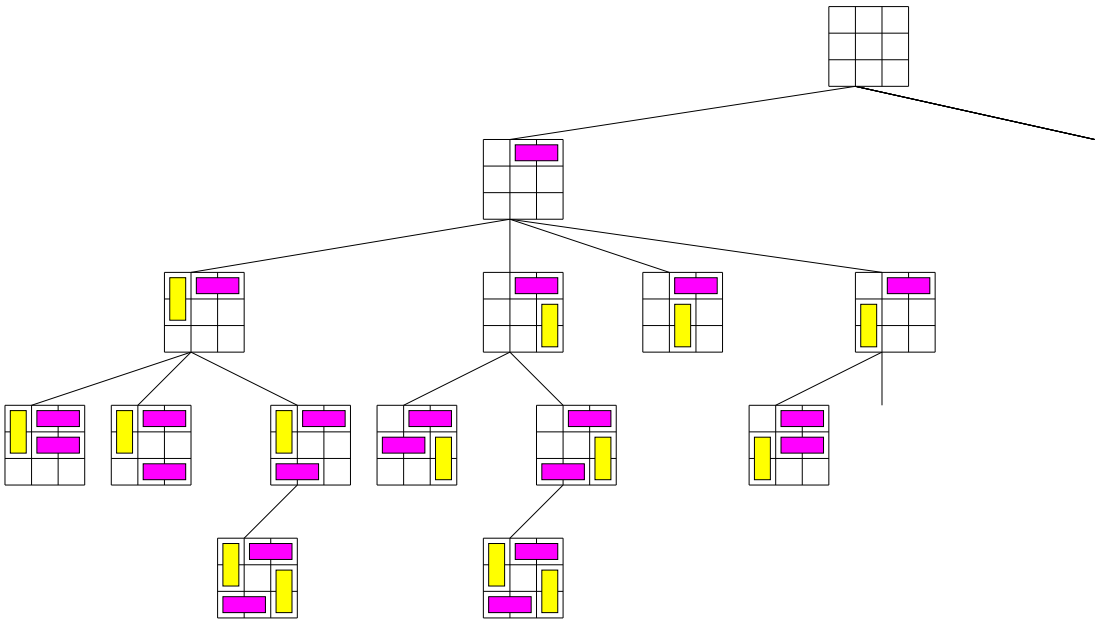
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

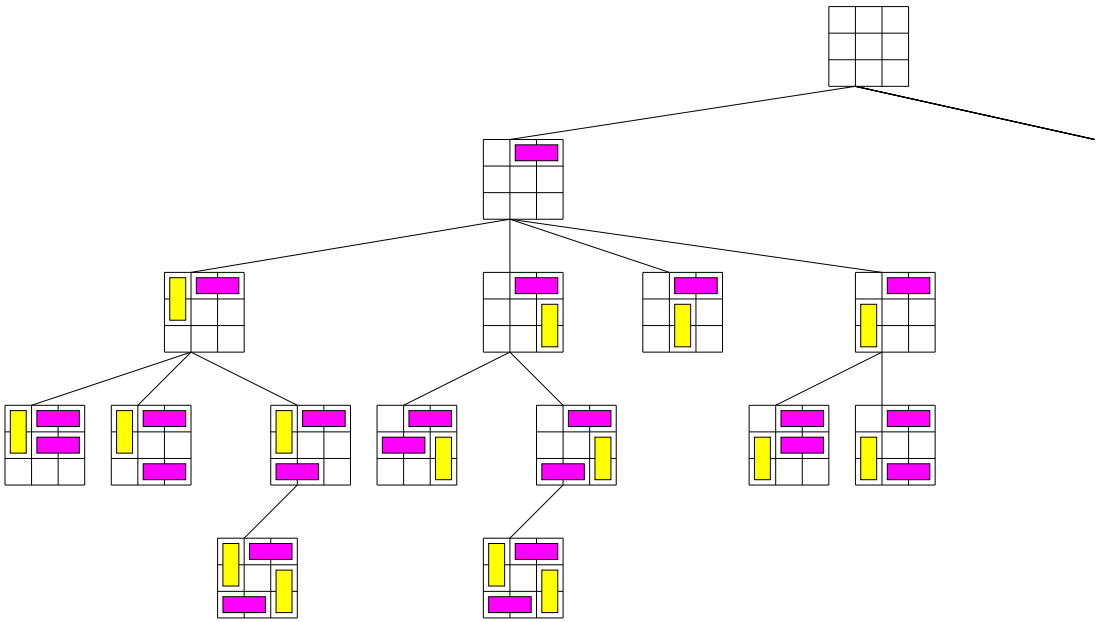
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

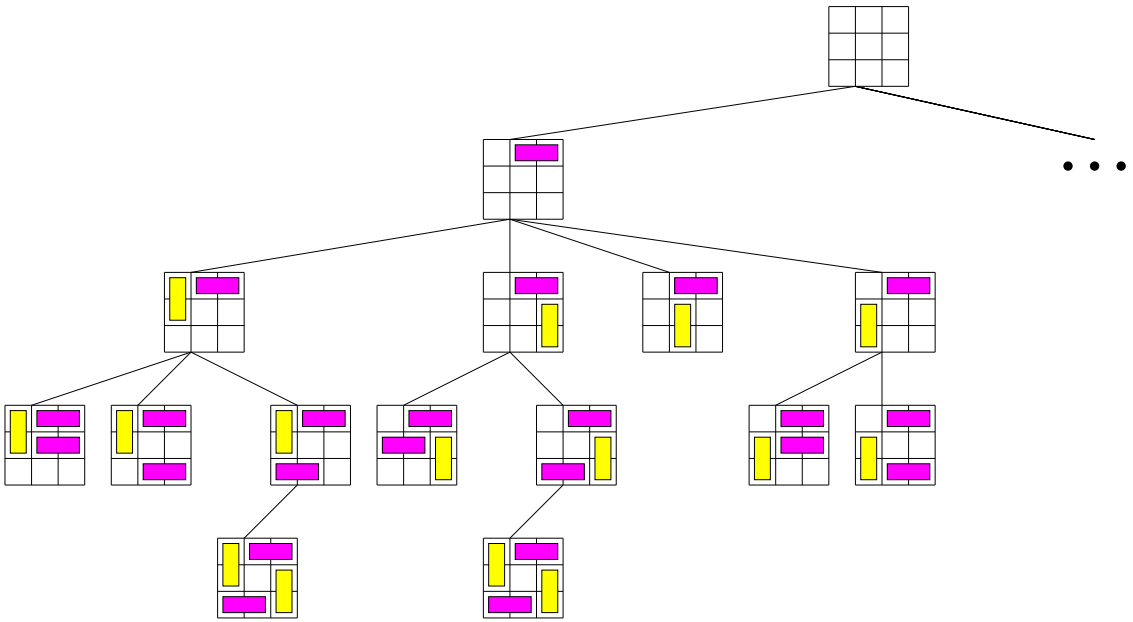
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

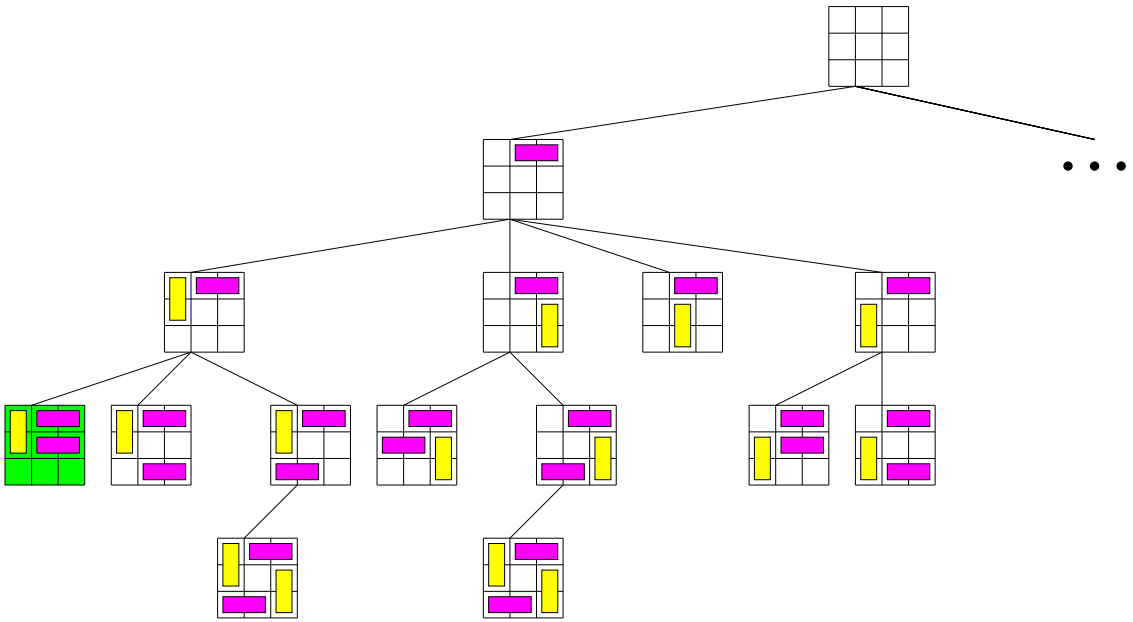
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

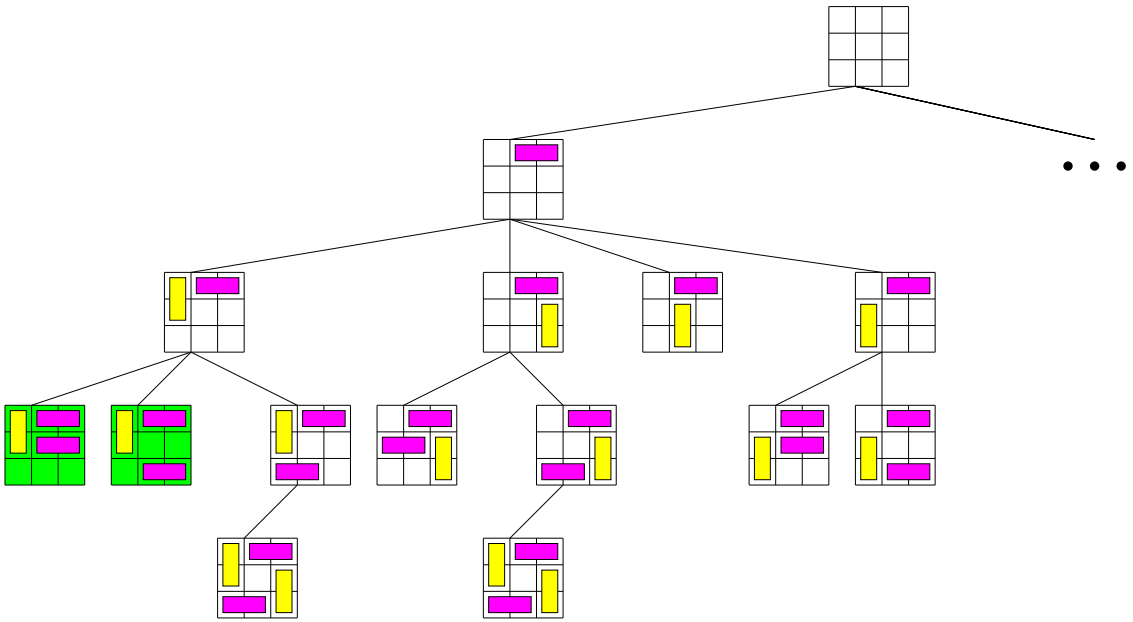
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

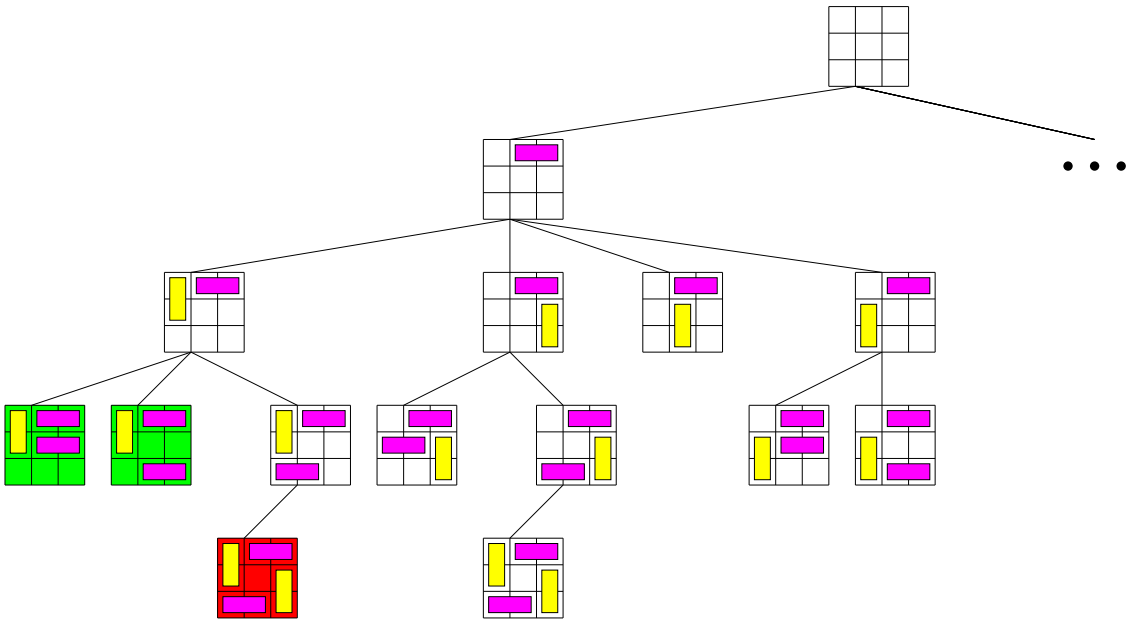
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

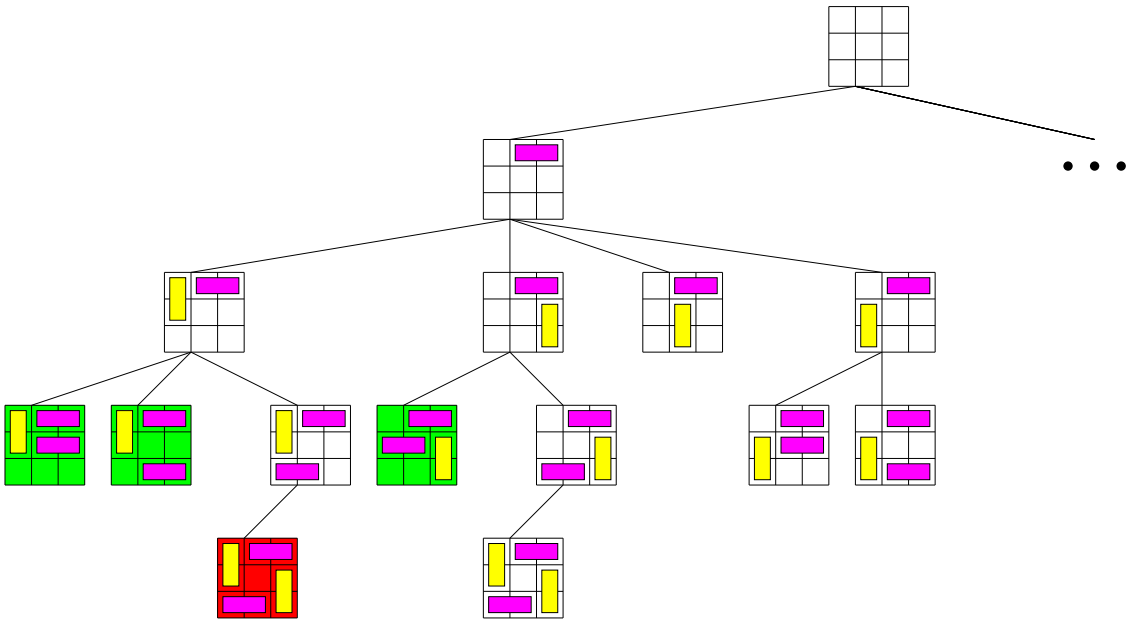
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

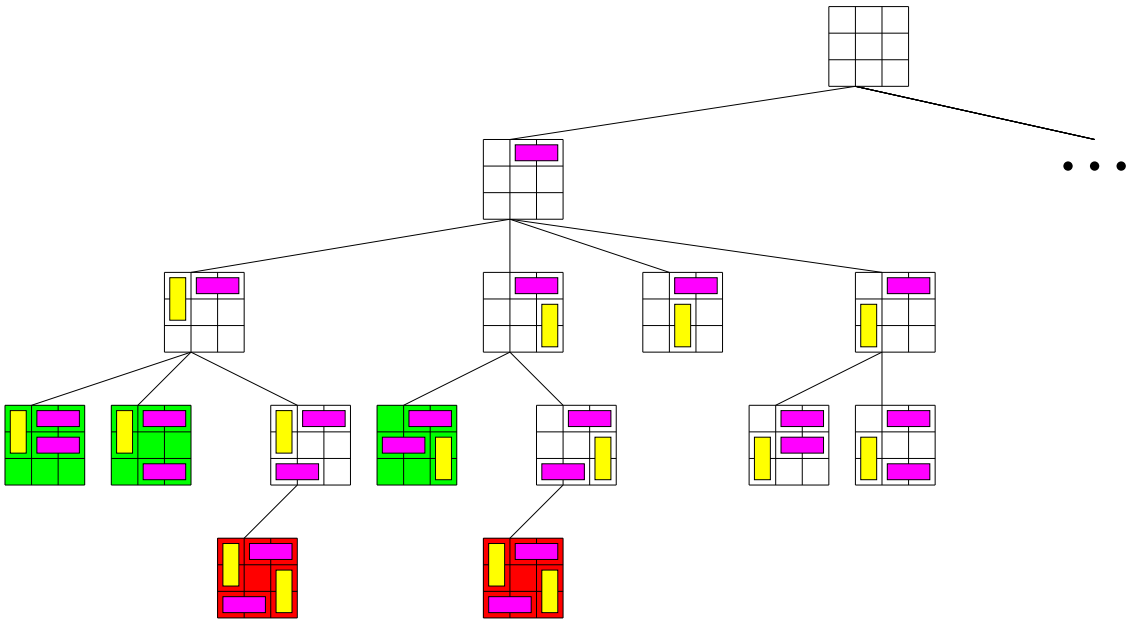
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

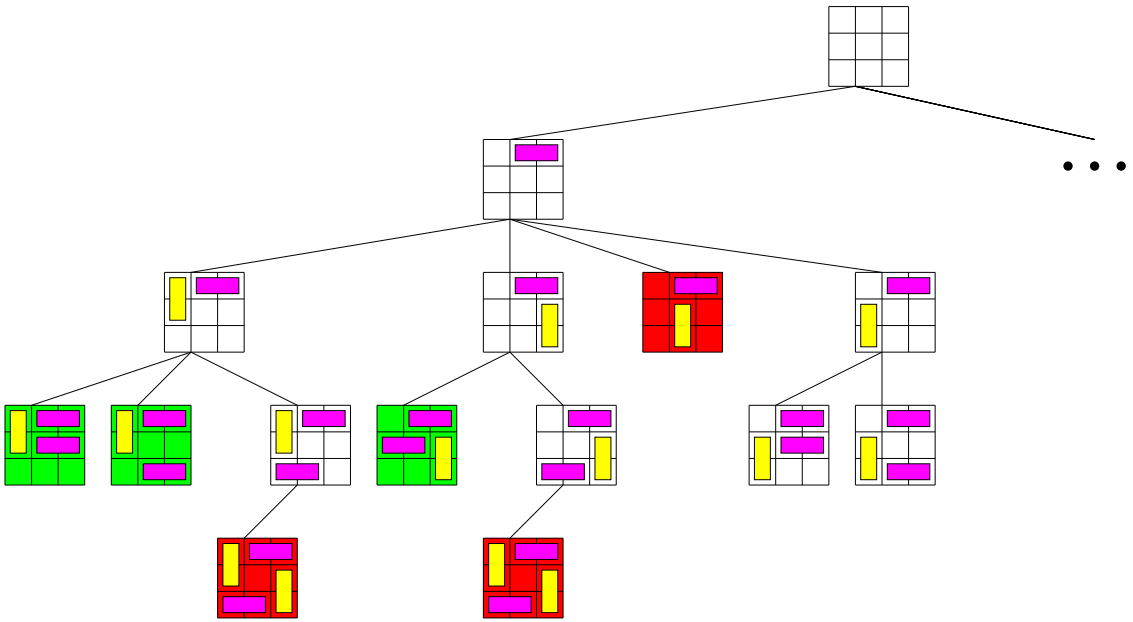
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

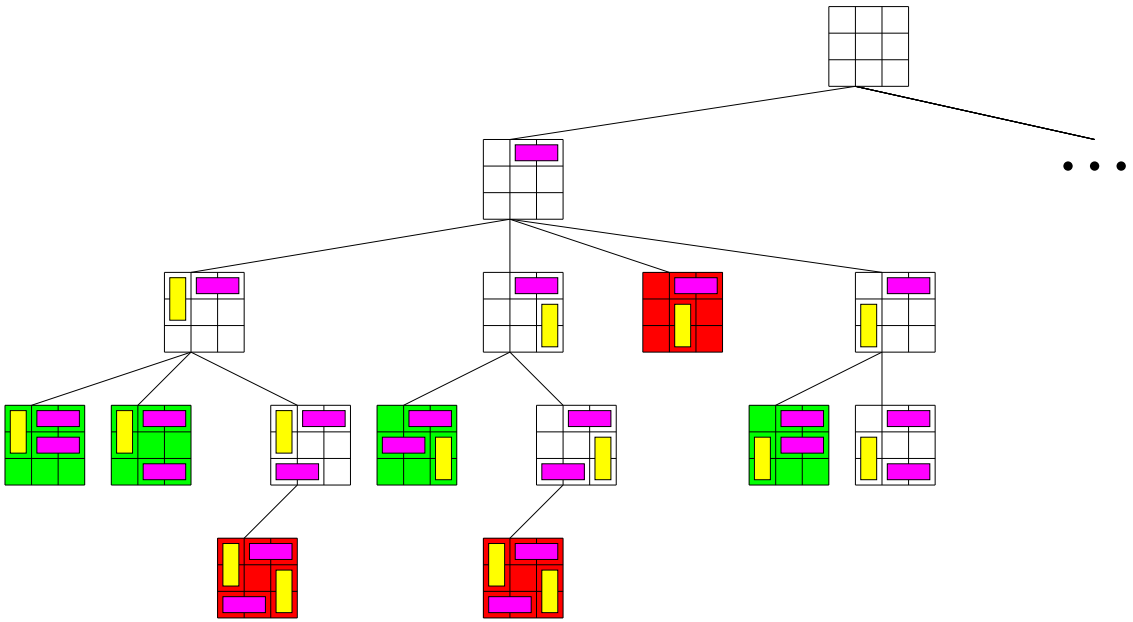
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

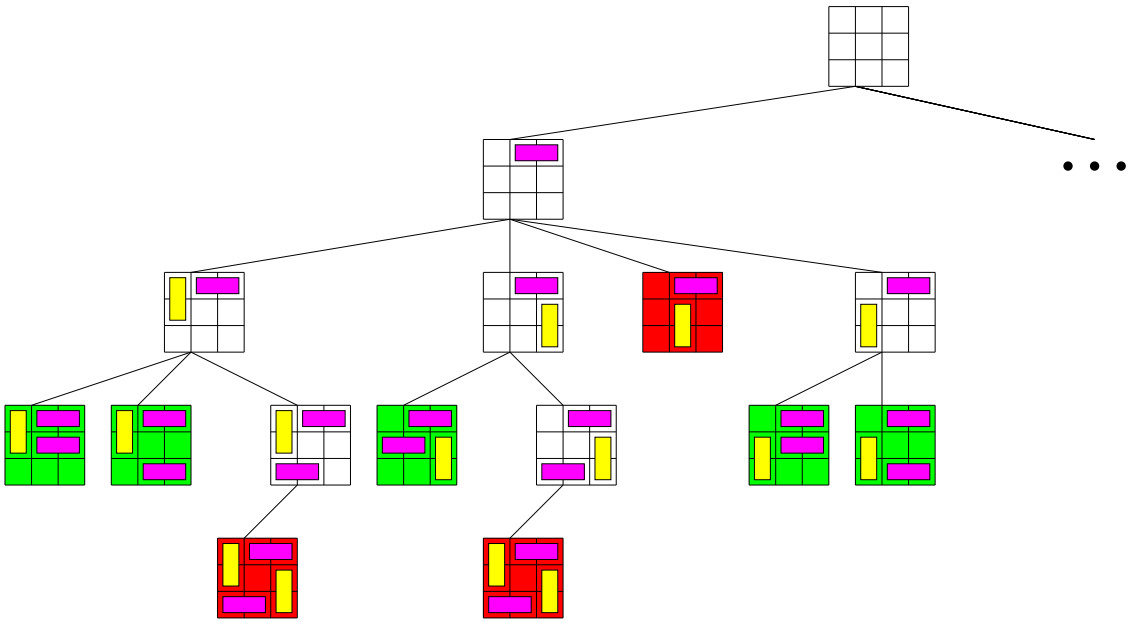
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

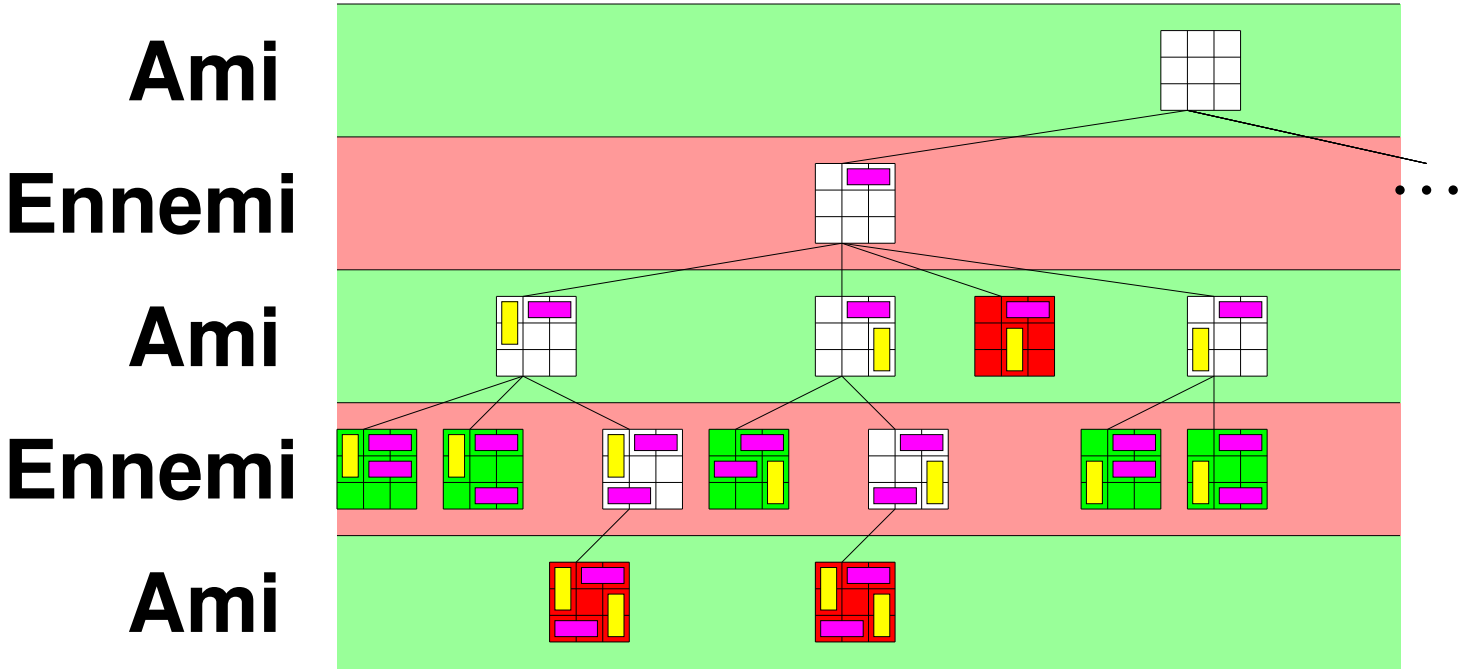
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

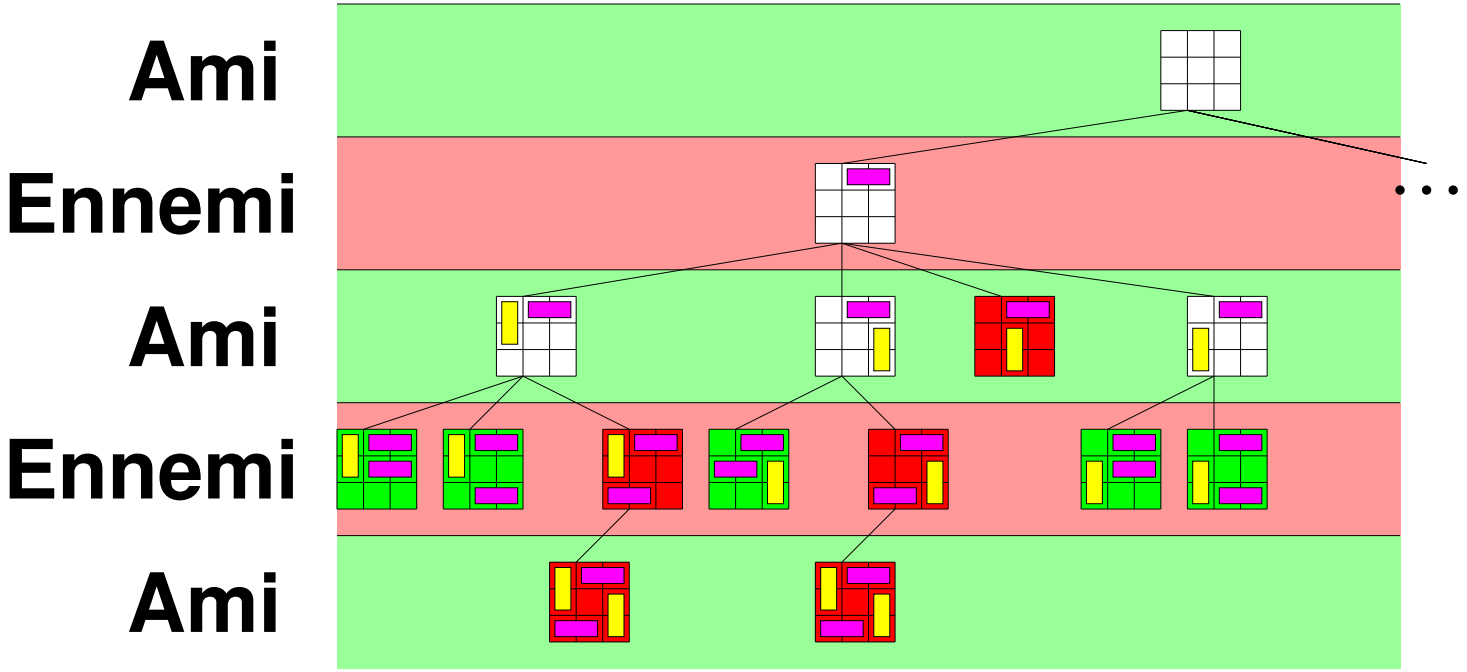
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

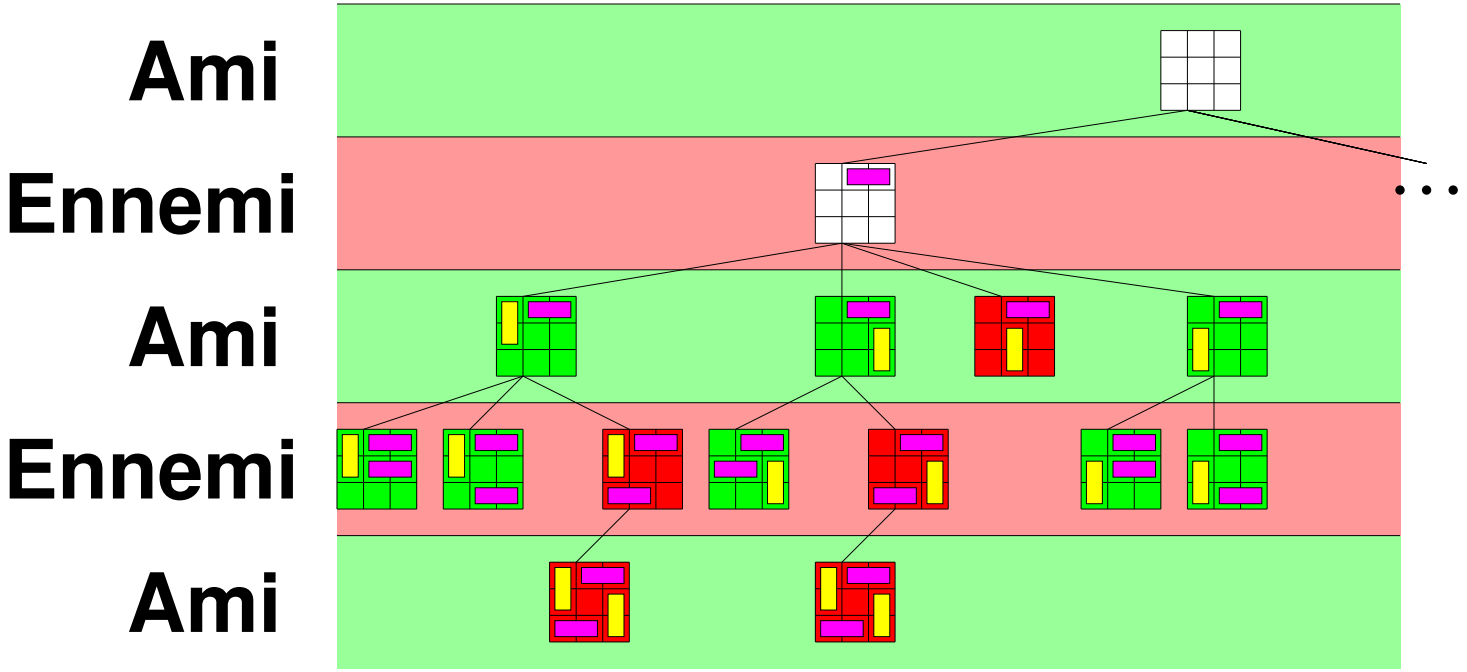
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

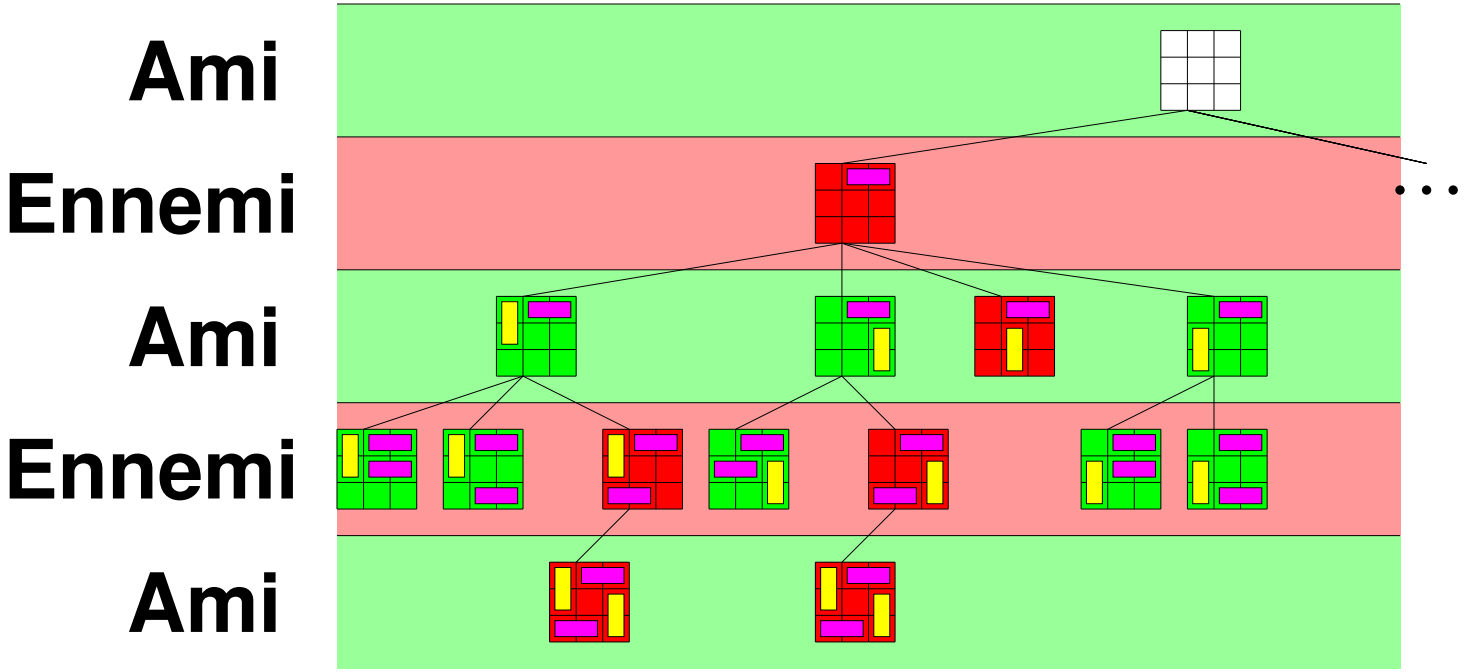
La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exploration de l'arbre de jeu

La simulation de tous les coups possibles depuis la position initiale perm de construire *l'arbre de jeu*.



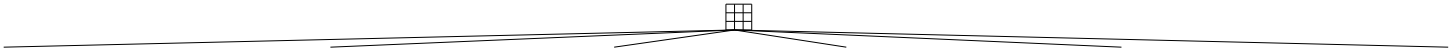
Si Ennemi joue bien, jouer ce coup en premier me fera perdre

Exemple

TD1. Exercise 1 - Questions 1 et 2

Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :

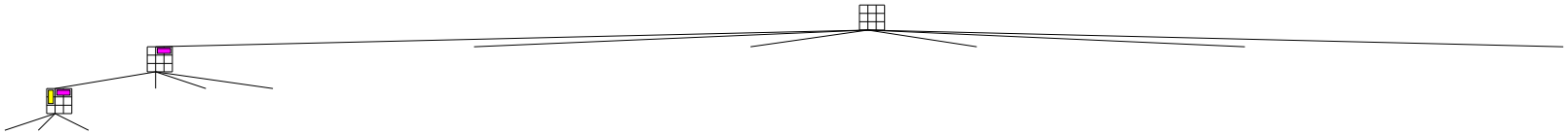


Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :

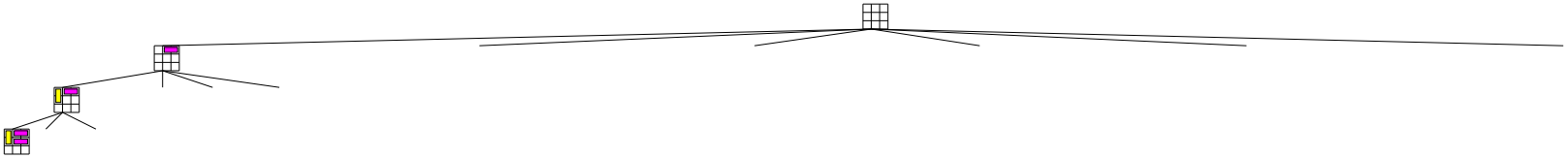
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



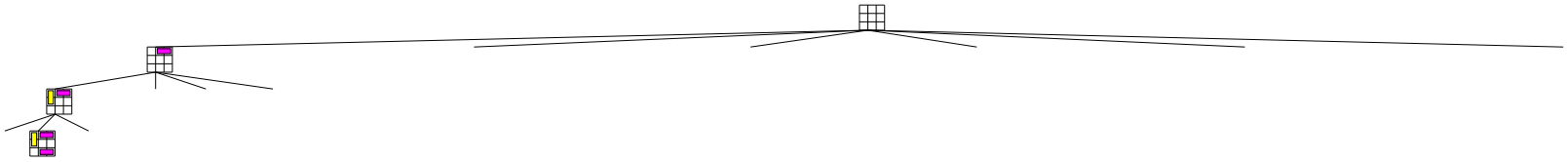
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



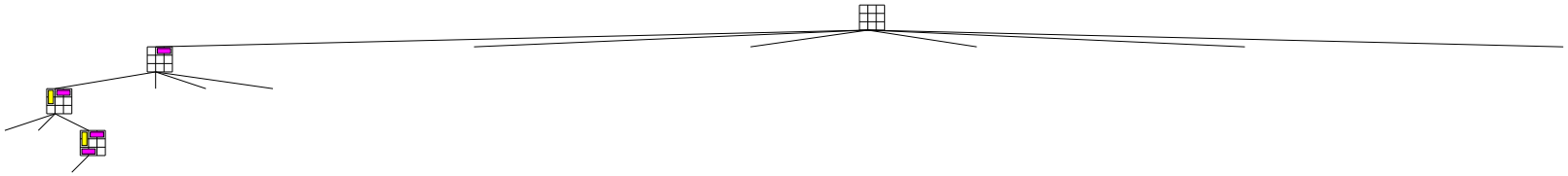
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



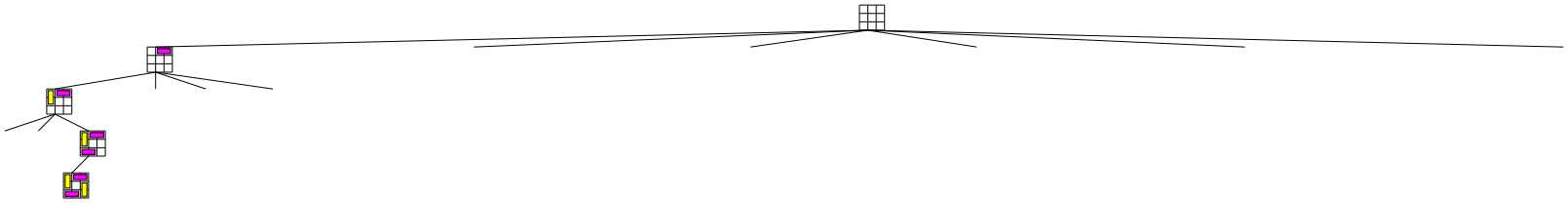
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



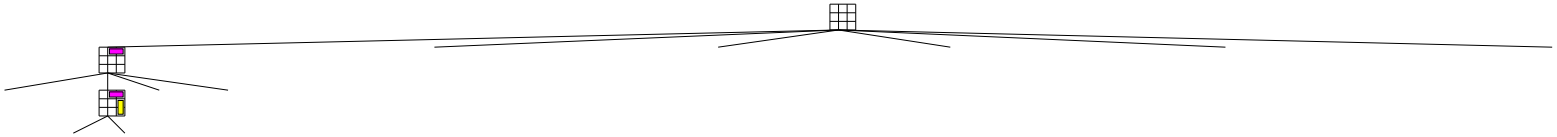
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



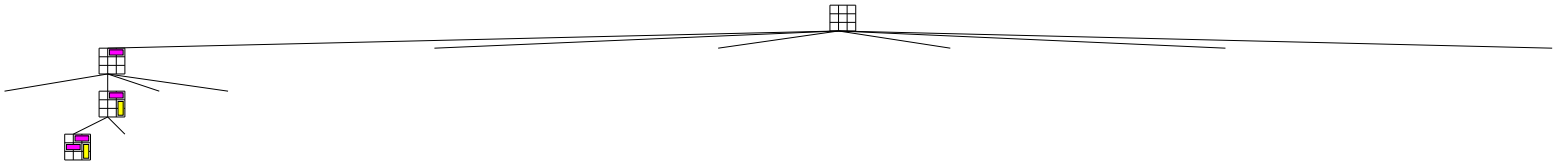
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



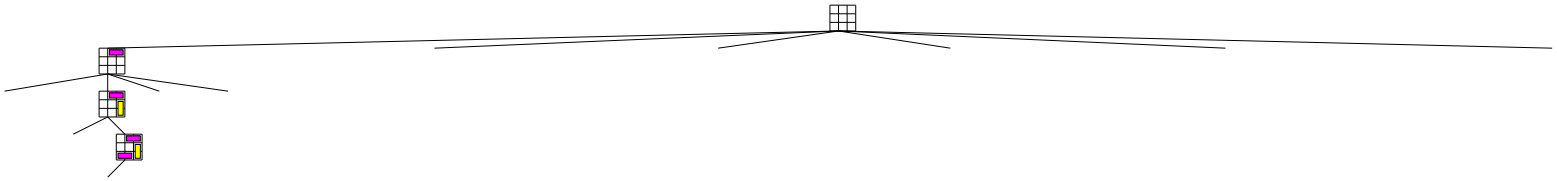
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



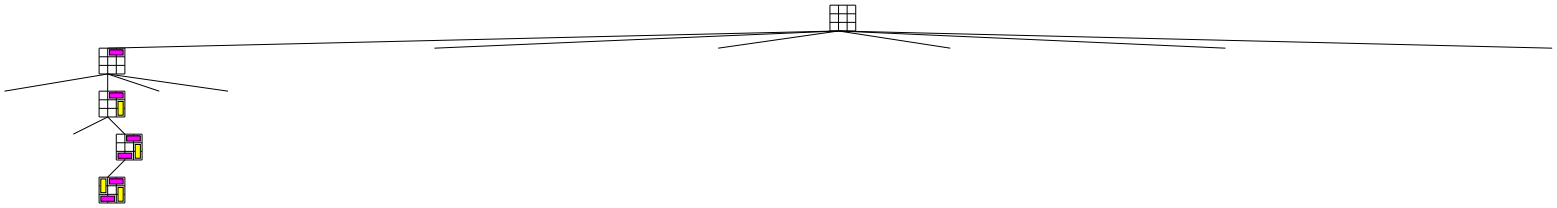
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



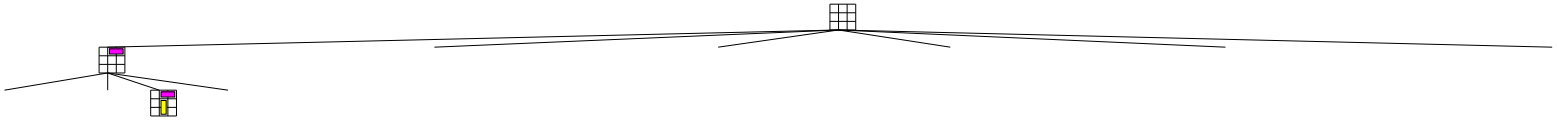
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



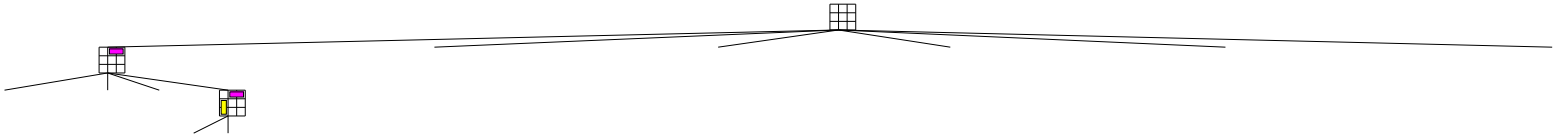
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



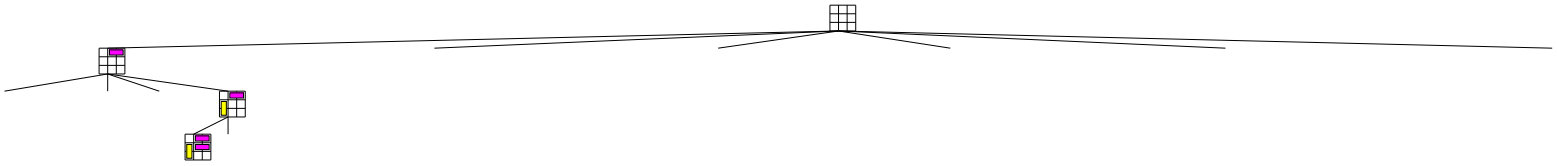
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



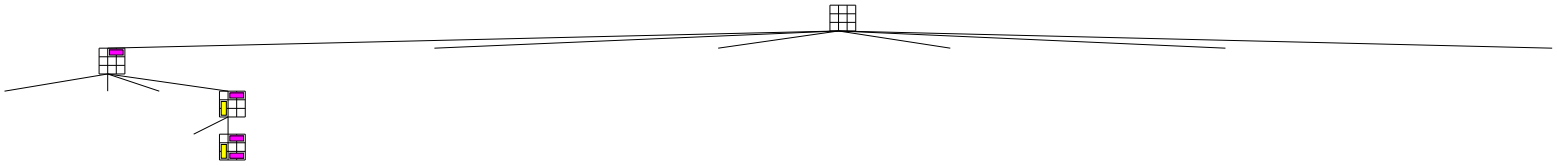
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



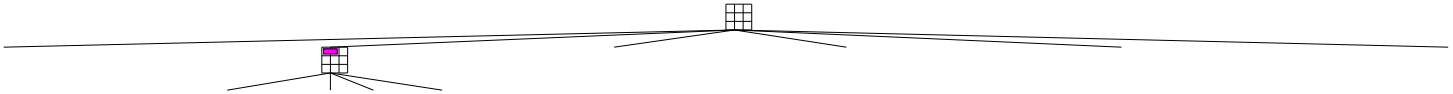
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



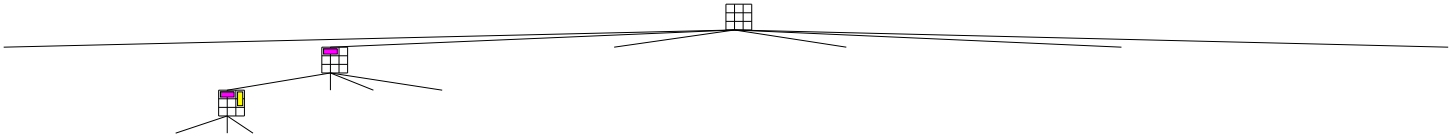
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



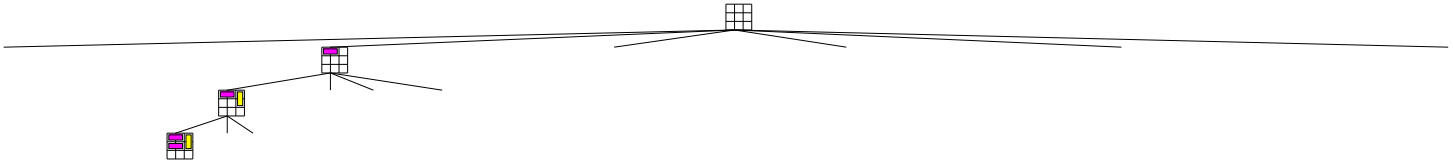
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



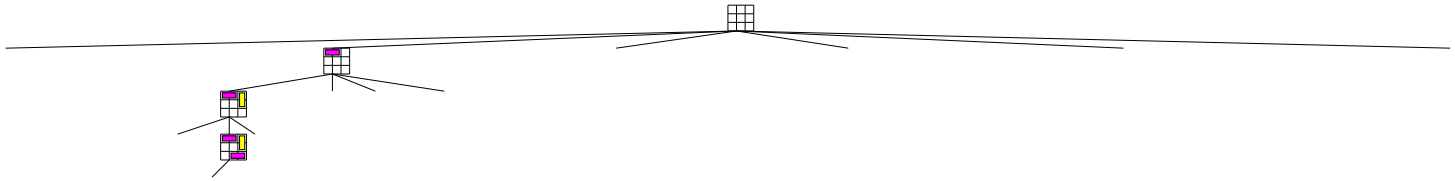
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



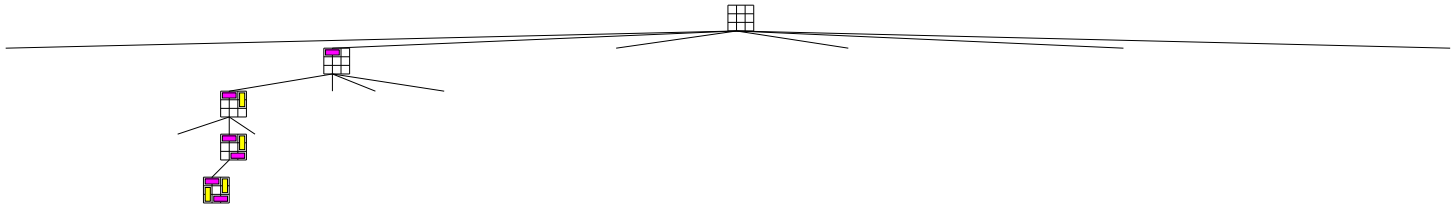
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



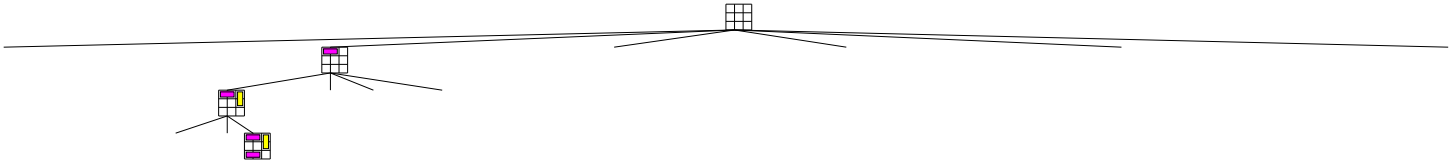
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



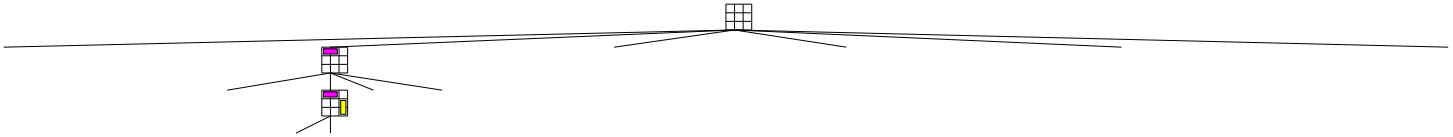
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



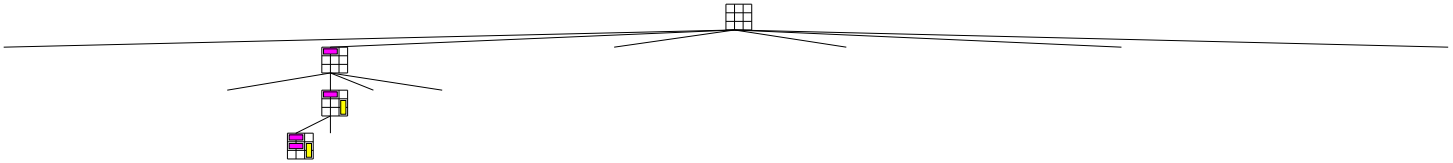
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



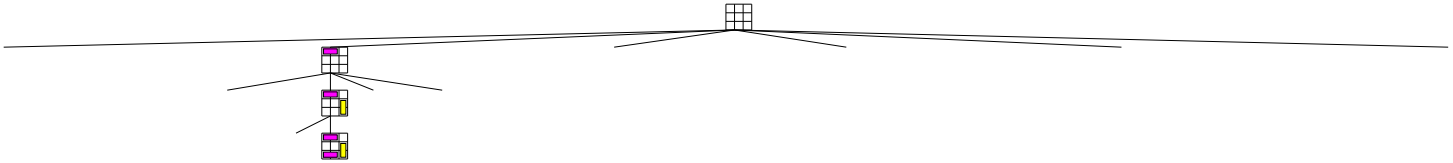
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



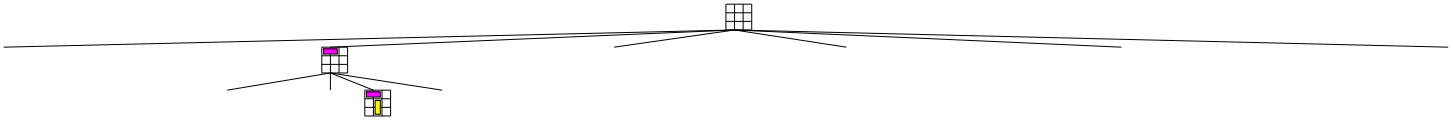
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



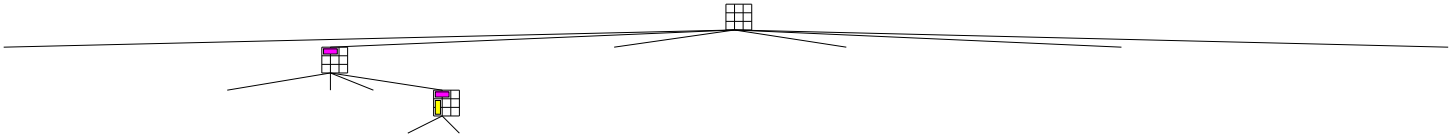
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



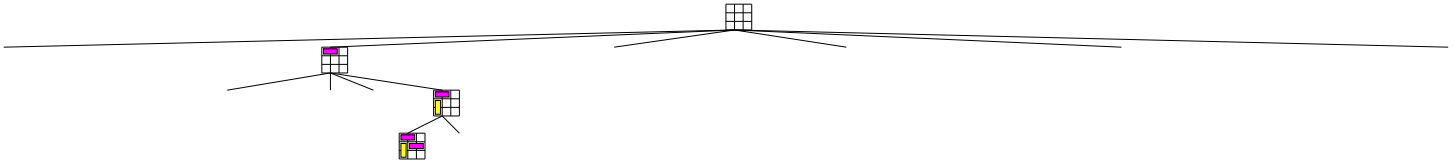
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



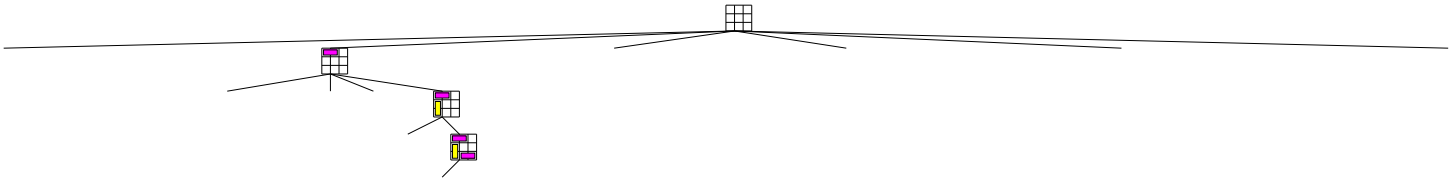
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



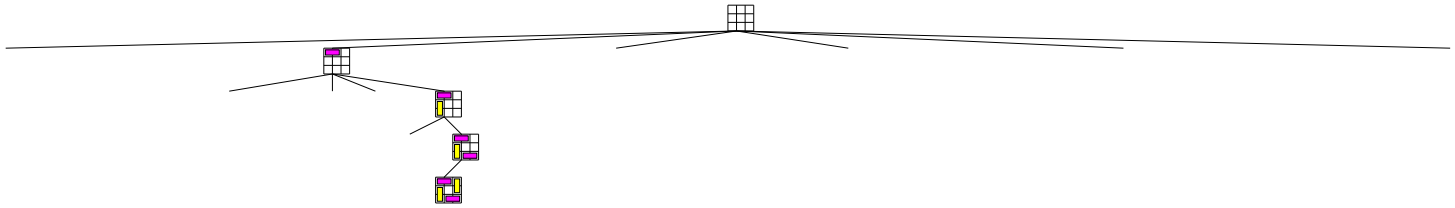
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



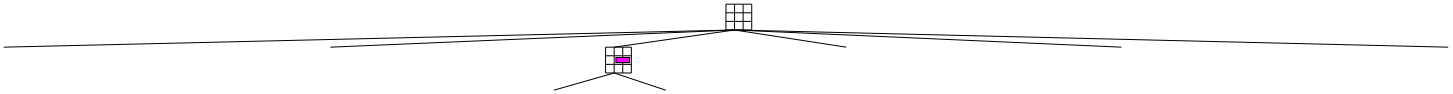
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



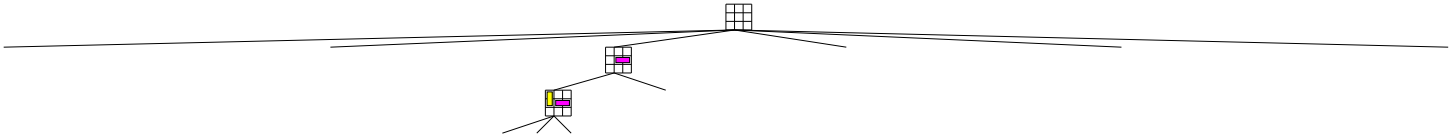
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



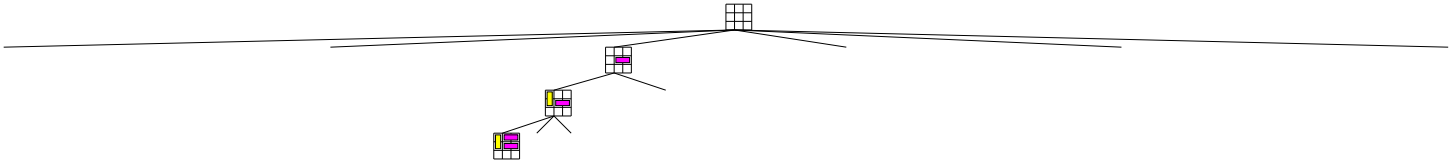
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



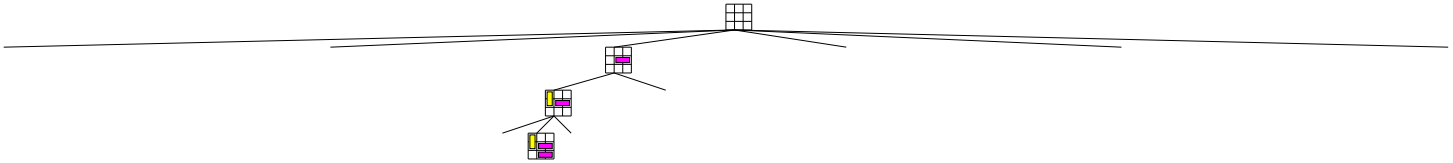
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



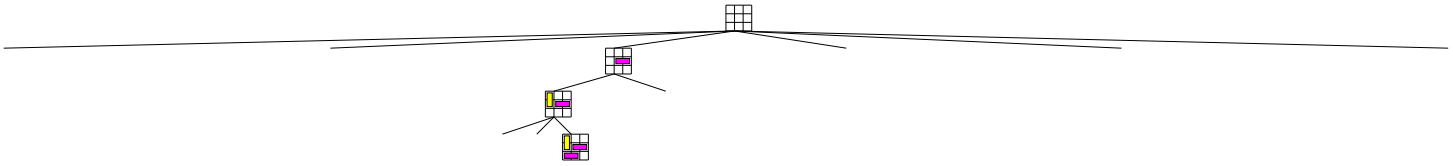
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



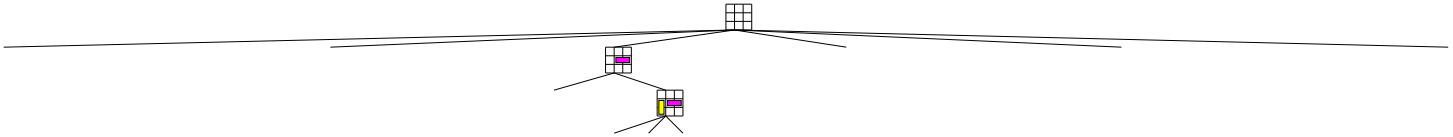
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



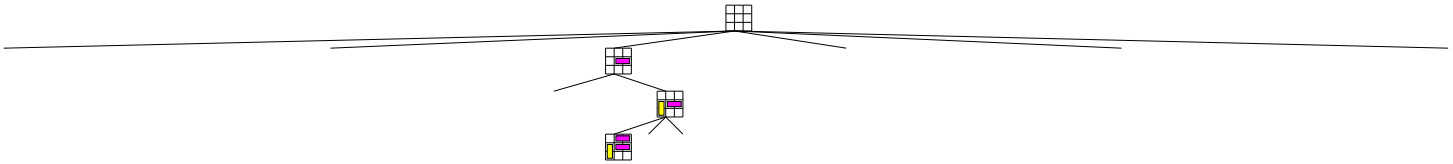
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



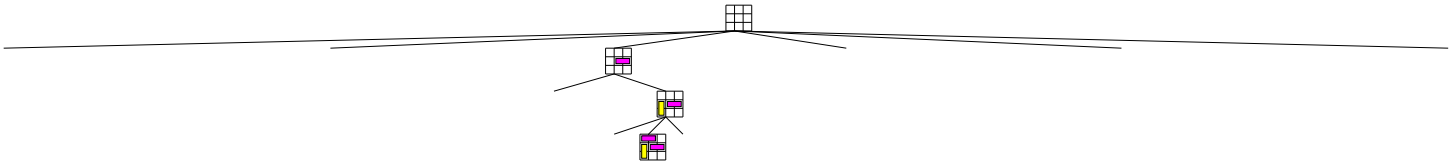
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



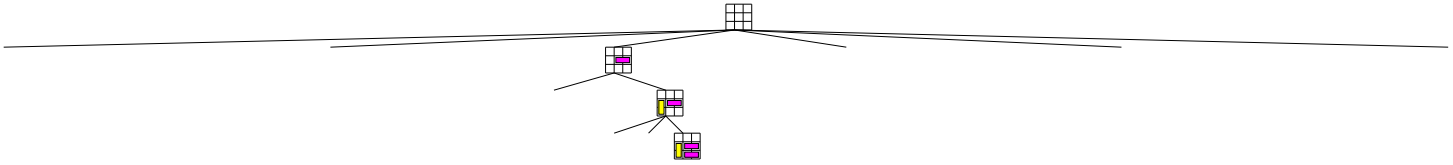
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



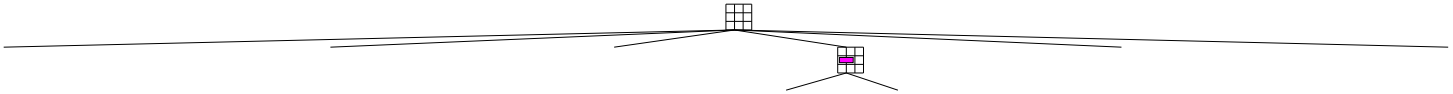
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



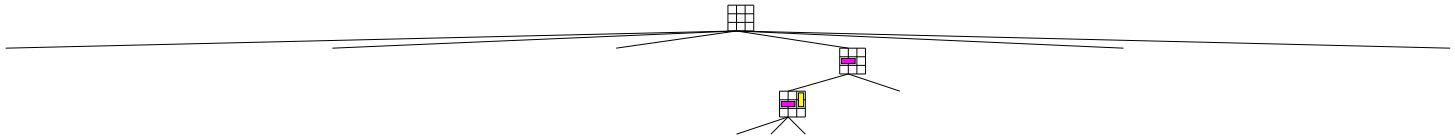
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



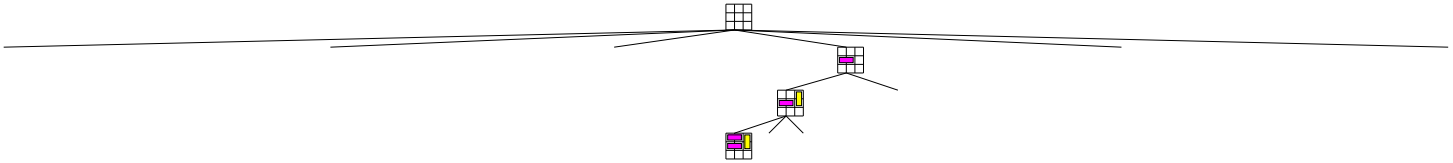
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



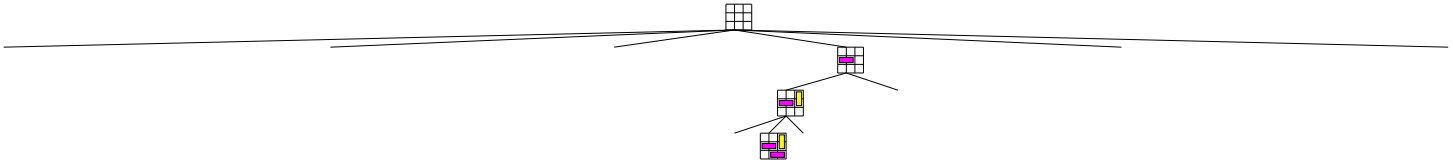
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



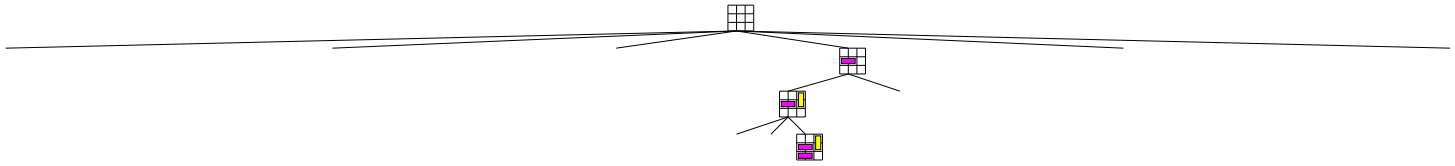
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



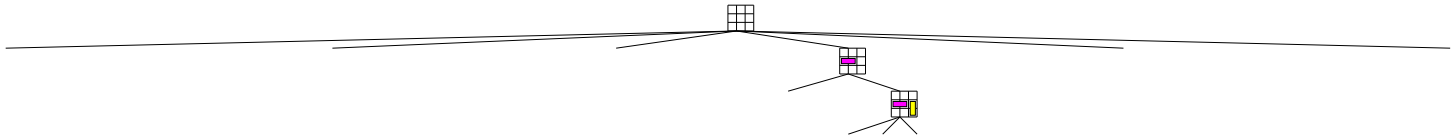
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



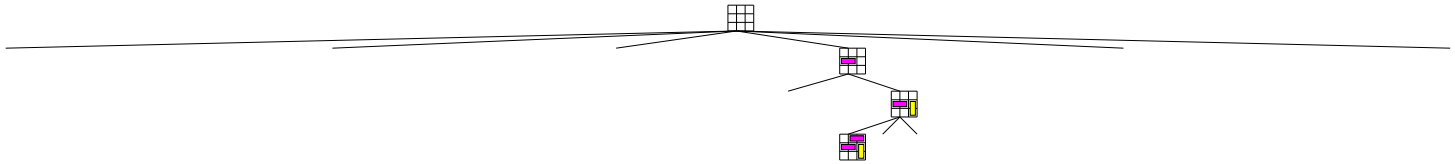
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



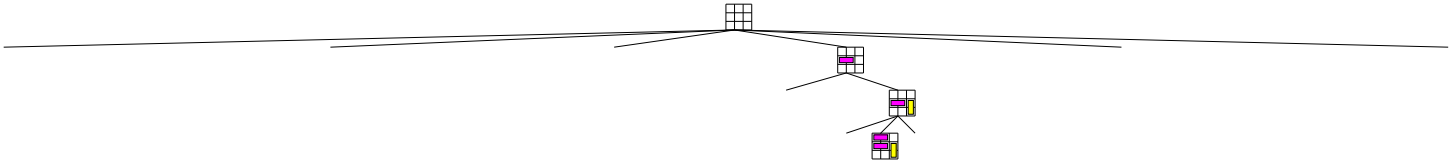
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



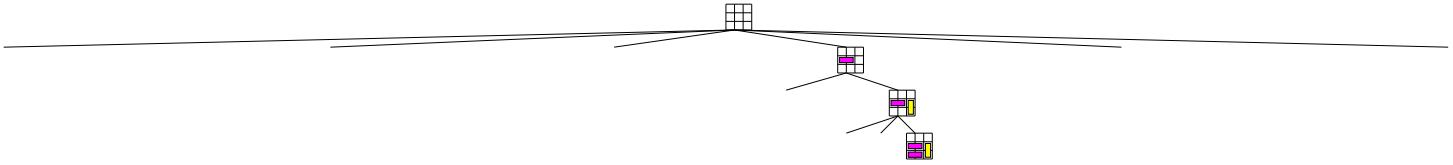
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



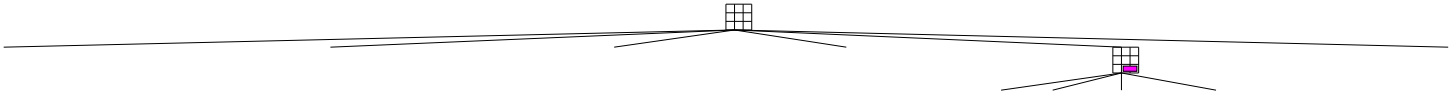
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



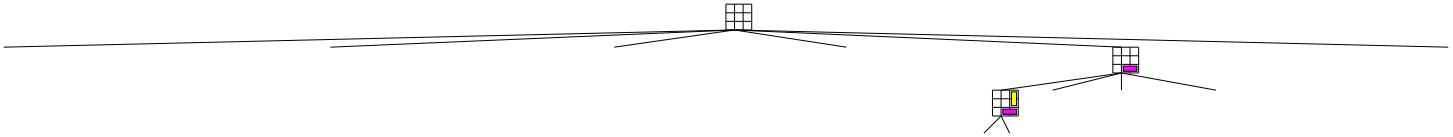
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



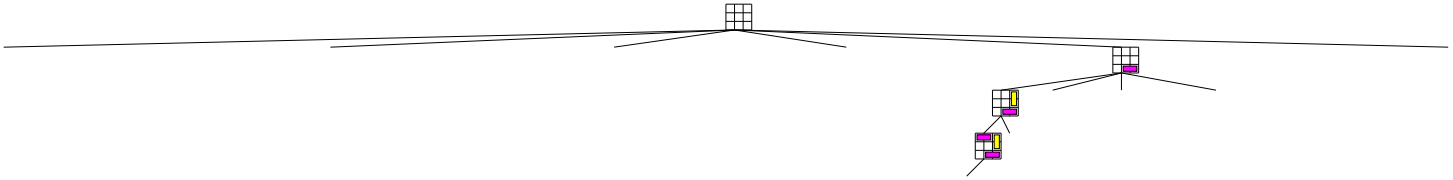
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



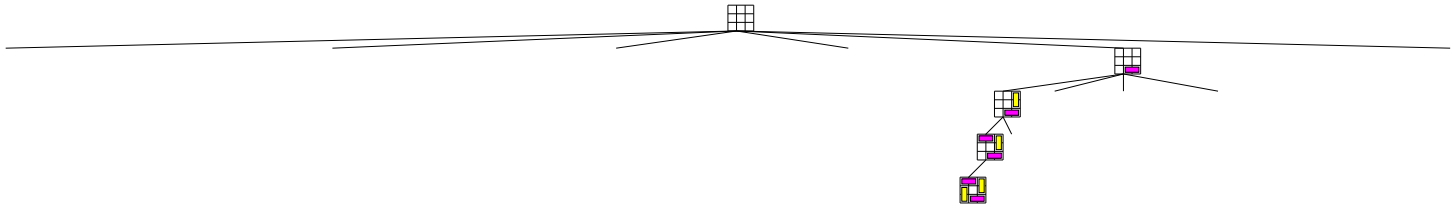
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



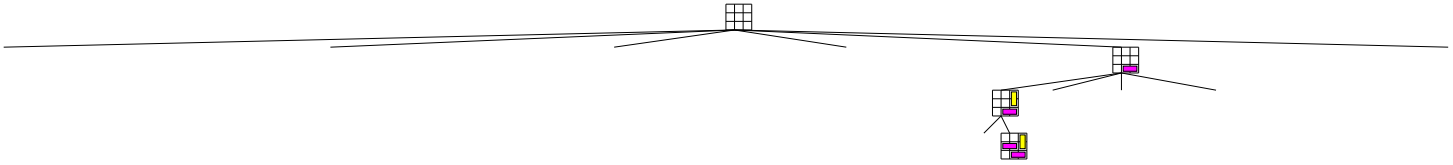
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



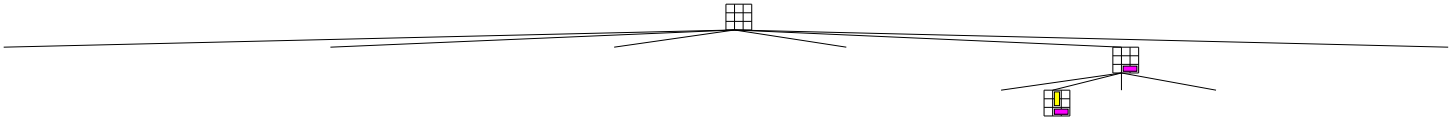
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



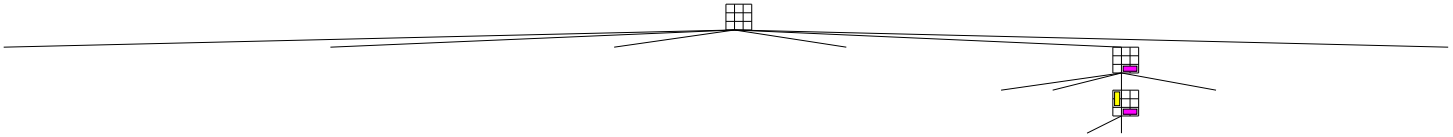
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



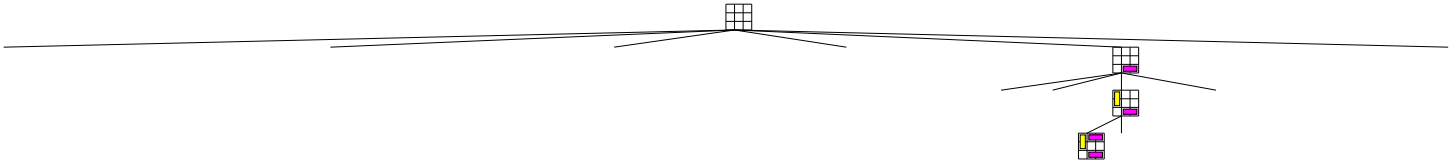
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



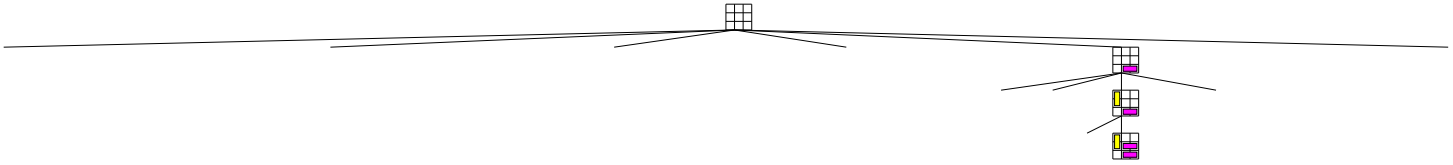
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



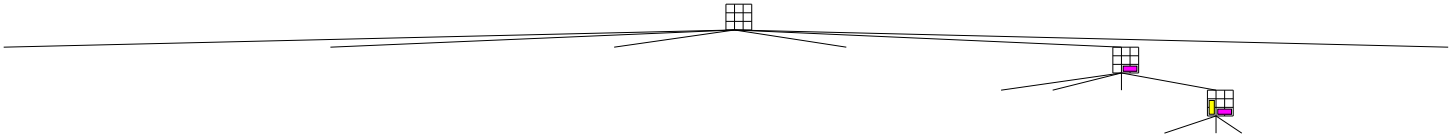
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



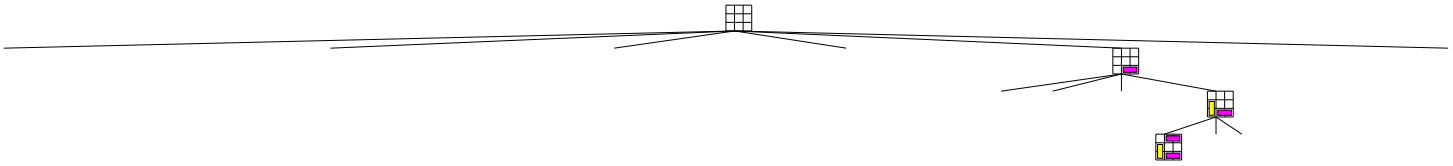
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



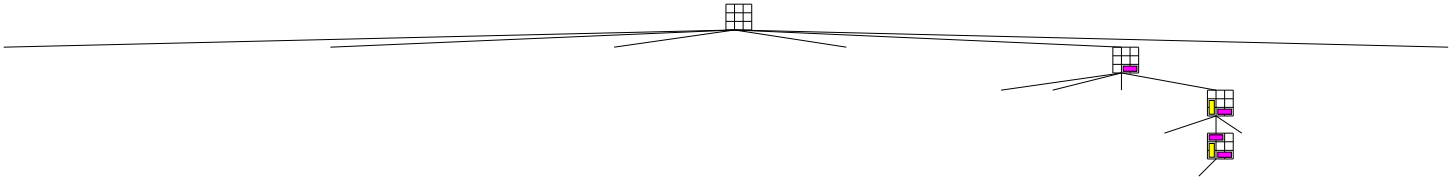
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



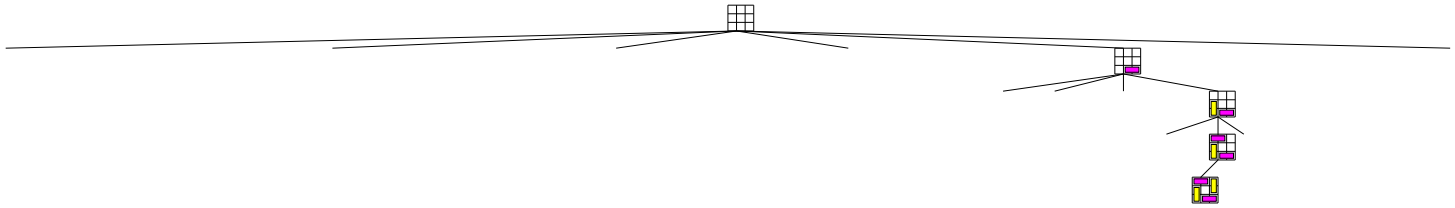
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



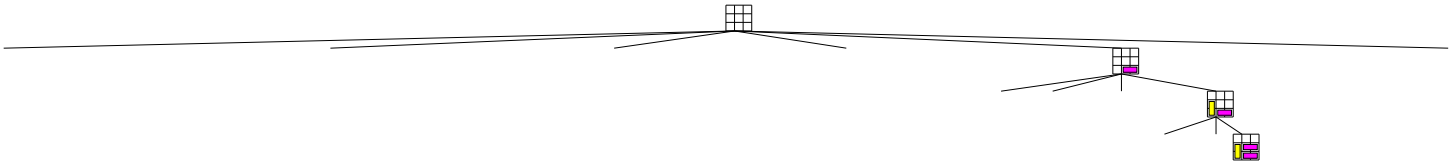
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



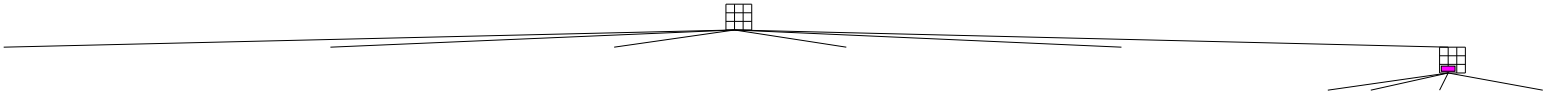
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



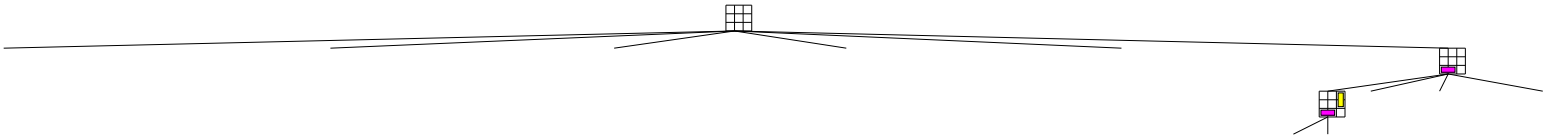
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



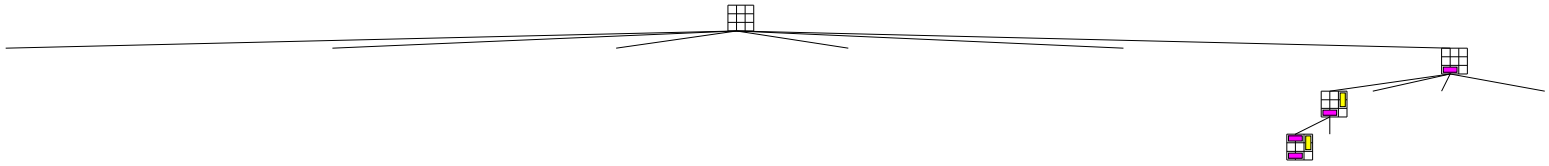
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



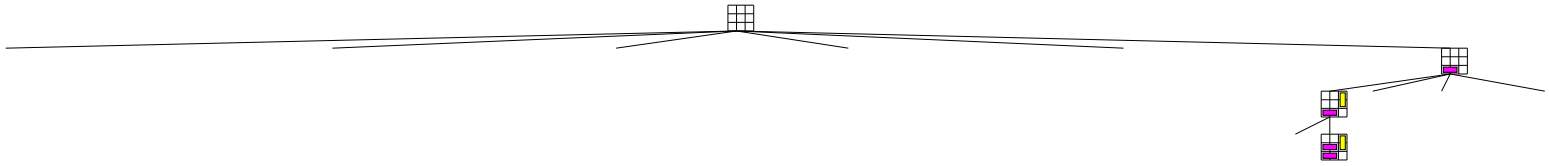
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



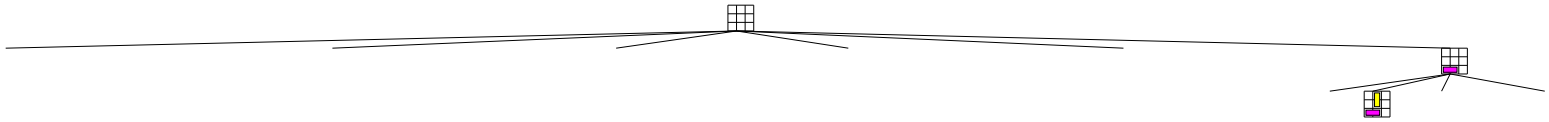
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



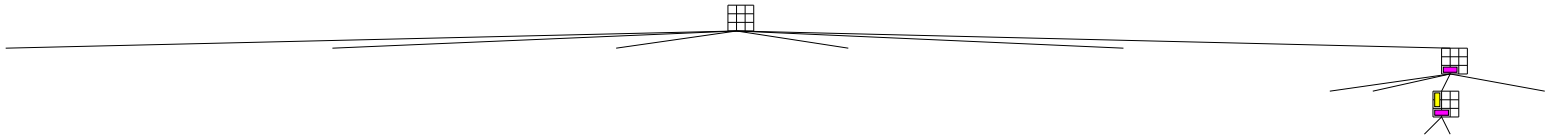
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



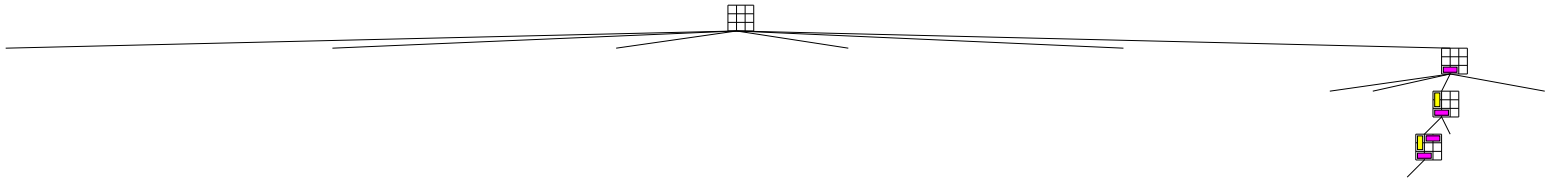
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



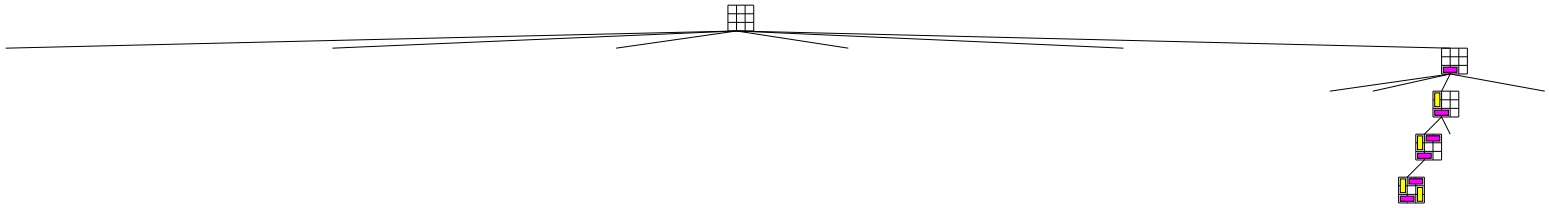
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



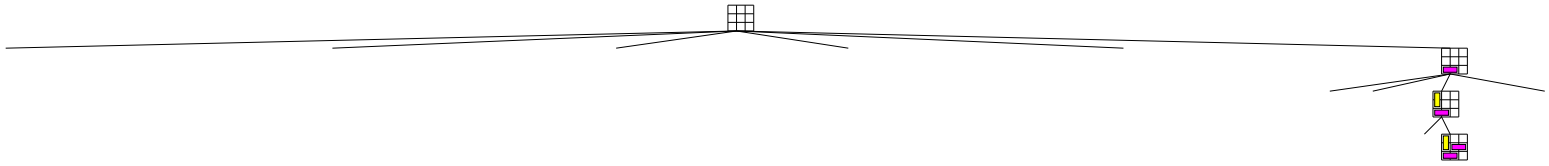
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



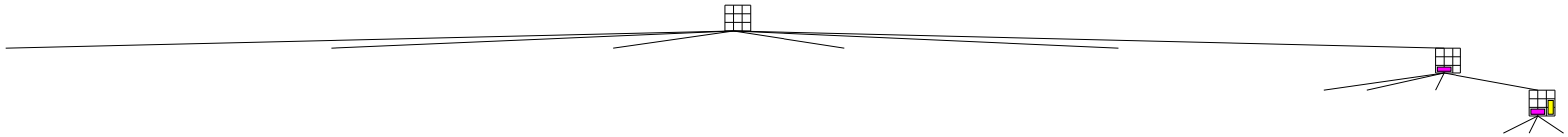
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



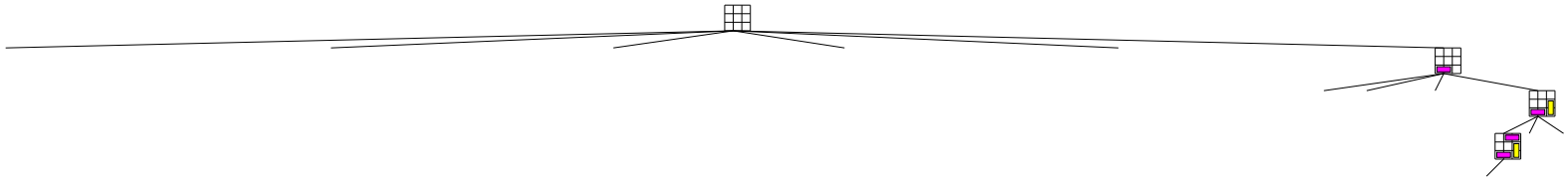
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



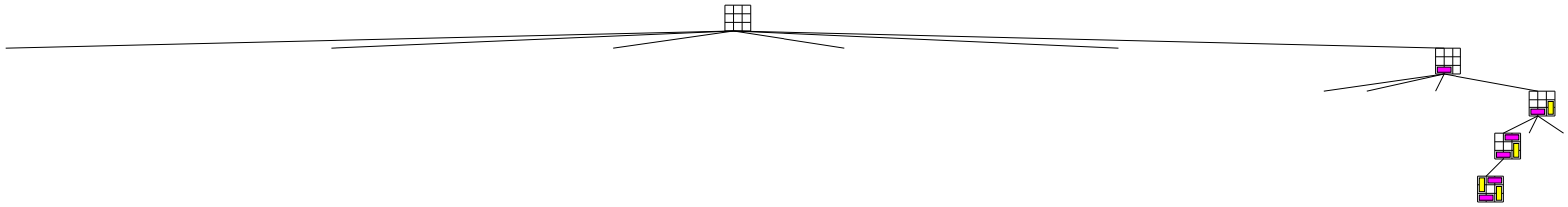
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



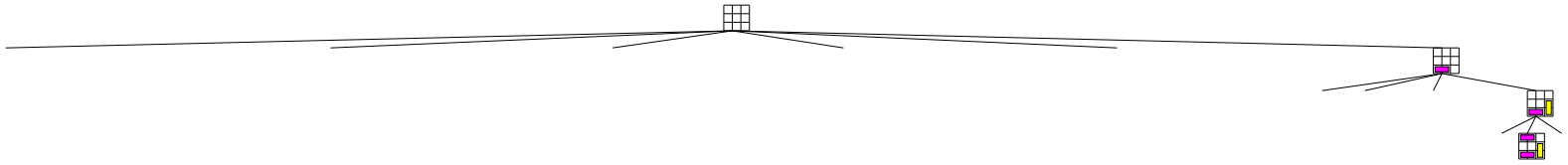
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



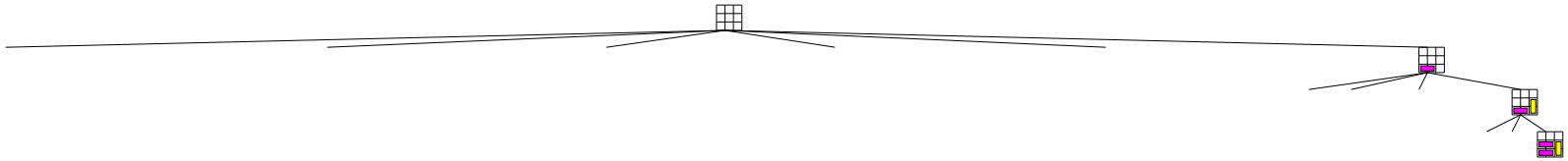
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



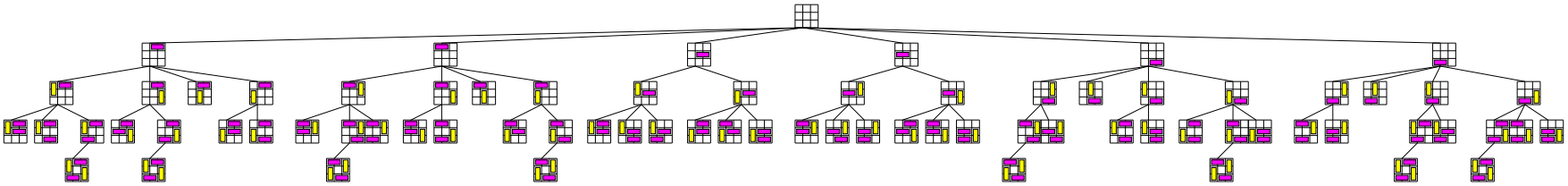
Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



Exploration de l'arbre de jeu

Exemple total sur le domino 3 :



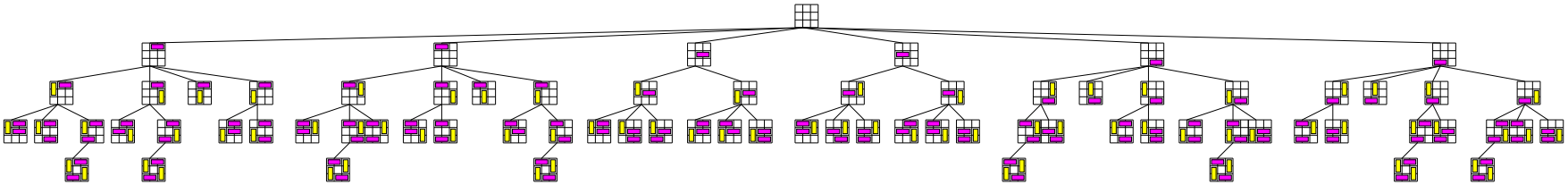
Exploration de tout l'arbre de jeu
Analyse

L'exploration peut se voir comme un parcours classique en profondeur à main gauche dans un arbre décrit *en intention*. Dans l'exemple on a trouvé une **Stratégie Gagnante** en 75 noeuds développés.

Question

Jusqu'où pourrait-on aller avec cette méthode sur un problème simple comme celui-ci ?

Domino 4, 5, 6, 10, 50, 500 ?
Des idées?



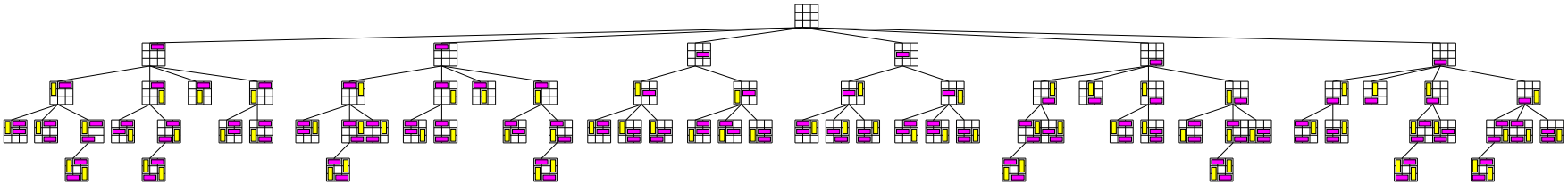
Exploration de tout l'arbre de jeu
Analyse

L'exploration peut se voir comme un parcours classique en profondeur à main gauche dans un arbre décrit *en intention*. Dans l'exemple on a trouvé une **Stratégie Gagnante** en 75 noeuds développés.

Question

Jusqu'où pourrait-on aller avec cette méthode sur un problème simple comme celui-ci ?

Domino 4, 5, 6, 10, 50, 500 ?
Des idées?



Exploration de tout l'arbre de jeu
Analyse

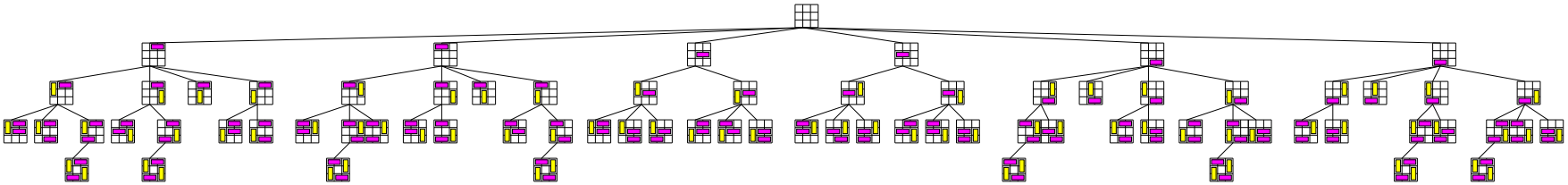
L'exploration peut se voir comme un parcours classique en profondeur à main gauche dans un arbre décrit *en intention*. Dans l'exemple on a trouvé une **Stratégie Gagnante** en 75 noeuds développés.

Question

Jusqu'où pourrait-on aller avec cette méthode sur un problème simple comme celui-ci ?

Domino 4, 5, 6, 10, 50, 500 ?

Des idées?



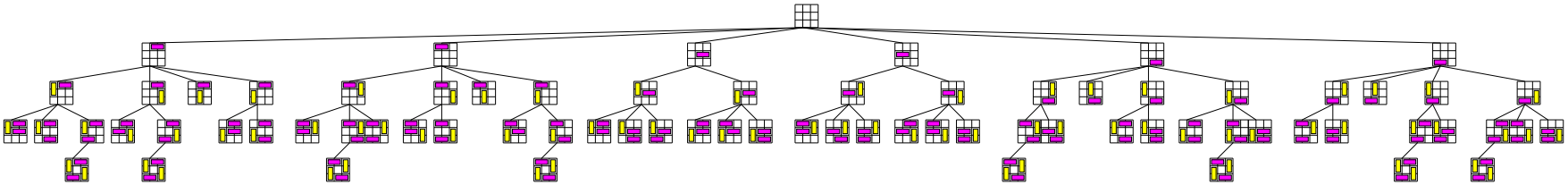
Exploration de tout l'arbre de jeu
Analyse

L'exploration peut se voir comme un parcours classique en profondeur à main gauche dans un arbre décrit *en intention*. Dans l'exemple on a trouvé une **Stratégie Gagnante** en 75 noeuds développés.

Question

Jusqu'où pourrait-on aller avec cette méthode sur un problème simple comme celui-ci ?

Domino 4, 5, 6, 10, 50, 500 ?
Des idées?



Exploration de tout l'arbre de jeu
Impossibilité, même pour des jeux simples

Quelques expérimentations sur un ordinateur réçent, code écrit en C relativement optimisé :

Taille	Nombre de noeuds	Temps
3	75	0.00
4	65 081	0.00
5	2 103 584 600	727.9
6	–	–

On se trouve face à une **véritable explosion combinatoire**

Comment arriver à aller plus loin ?

Exploration de tout l'arbre de jeu
Impossibilité, même pour des jeux simples

Quelques expérimentations sur un ordinateur réçent, code écrit en C relativement optimisé :

Taille	Nombre de noeuds	Temps
3	75	0.00
4	65 081	0.00
5	2 103 584 600	727.9
6	–	–

On se trouve face à une **véritable explosion combinatoire**

Comment arriver à aller plus loin ?

Exploration de tout l'arbre de jeu
Impossibilité, même pour des jeux simples

Quelques expérimentations sur un ordinateur réçent, code écrit en C relativement optimisé :

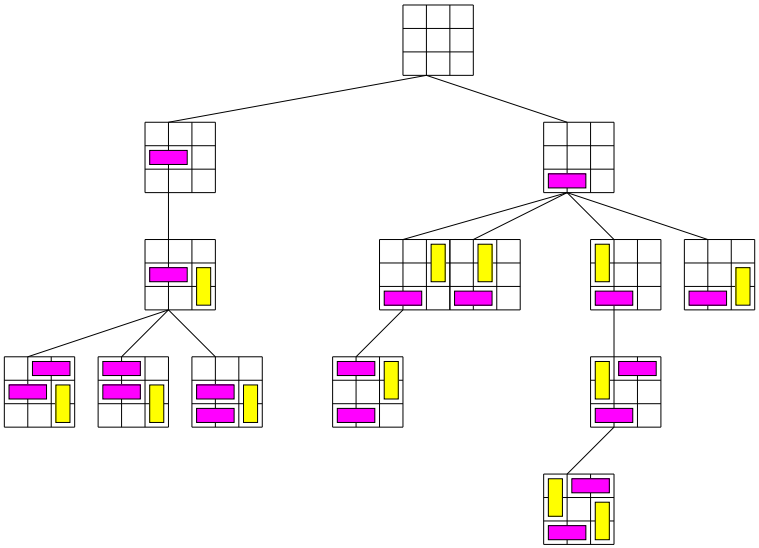
Taille	Nombre de noeuds	Temps
3	75	0.00
4	65 081	0.00
5	2 103 584 600	727.9
6	–	–

On se trouve face à une **véritable explosion combinatoire**

Comment arriver à aller plus loin ?

Exploration d'un graphe de jeu
Ne pas réexplorer des sous-graphes commun

Idée : dans certains jeux, un même état peut être atteint par différents endroits. Il faut introduire un mécanisme permettant de ne pas réexplorer des sous-arbres déjà vus.
On peut aller plus loin : considérer tous les états symétriques du plateau de jeu.
L'arbre de jeu précédent se réécrit en



Problèmes : il faut introduire un mécanisme pour retrouver les noeuds déjà explorés. Il faut aussi tous les garder en mémoire.
En pratique :

Taille	Arbre	Graphe	Temps (Graphe)
3	75	23	0.00
4	65 081	2 120	0.00
5	2 103 584 600	718 582	83.3
6	–	–	–

En *profilant* l'exécution, tout le temps est maintenant passé à vérifier si un noeud a déjà été vu.

Toujours pas suffisant ! On ne va pas significativement plus loin !

Problèmes : il faut introduire un mécanisme pour retrouver les noeuds déjà explorés. Il faut aussi tous les garder en mémoire.
En pratique :

Taille	Arbre	Graphe	Temps (Graphe)
3	75	23	0.00
4	65 081	2 120	0.00
5	2 103 584 600	718 582	83.3
6	–	–	–

En *profilant* l'exécution, tout le temps est maintenant passé à vérifier si un noeud a déjà été vu.

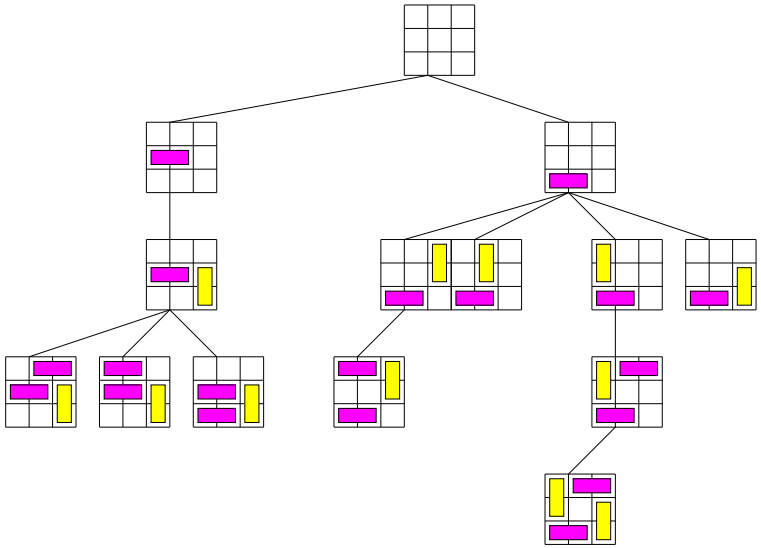
Toujours pas suffisant ! On ne va pas significativement plus loin !

Une première recherche *intelligente*

Les premières *coupes* pas trop idiotes

Idée

Si une branche *amie* mène à la victoire à coups sûrs, ne pas développer les branches voisines.
Si une branche *ennemie* mène à la défaite, ne pas développer les branches voisine.



Une première recherche *intelligente*

Les premières *coupes* pas trop idiotes

- Trouve s'il existe *une stratégie gagnante*
- Permet de couper (élaguer) des parties entières de l'arbre
- Garde les propriétés de l'exploration complète de l'arbre

- Oblige à aller jusqu'aux feuilles de l'arbre (déroulement de toute une partie sur chaque branche non coupée)
- En pratique, aucun jeux ne permet cette technique (ou alors en toute fin de partie)

Toujours pas suffisant ! Il faut pouvoir couper l'arbre sans devoir aller jusqu'aux feuilles

Introduction d'*heuristiques*

Idée

On ne développe l'arbre de recherche que jusqu'à une certaine profondeur maximale p. Les feuilles de l'arbre ne sont plus forçément des positions finales du jeu.
On ne peut donc plus se contenter de l'information « gagné » ou « perdu ». Il faut **évaluer** les positions.

Définition intuitive

Les heuristiques sont des fonctions statiques associant un réel aux plateaux de jeu. Dans les jeux avec adversaire, plus l'heuristique est grande et positive, plus on est proche de la victoire. Plus elle est négative et petite, plus on est proche de la défaite.

Introduction d'*heuristiques*

Idée

On ne développe l'arbre de recherche que jusqu'à une certaine profondeur maximale p. Les feuilles de l'arbre ne sont plus forçément des positions finales du jeu.
On ne peut donc plus se contenter de l'information « gagné » ou « perdu ». Il faut **évaluer** les positions.

Définition intuitive

Les heuristiques sont des fonctions statiques associant un réel aux plateaux de jeu. Dans les jeux avec adversaire, plus l'heuristique est grande et positive, plus on est proche de la victoire. Plus elle est négative et petite, plus on est proche de la défaite.

Exemple des dominos 3×3

Idée

- On développe l'arbre (ou graphe) de recherche jusqu'à une profondeur donnée (déterminée suivant le temps que l'on a pour jouer et le facteur de branchement estimé du jeu)
- On évalue la position aux feuilles (dépend du plateau et du joueur)
- On fait remonter l'évaluation pour *trouver le meilleur coup garantissant au moins l'estimation de la feuille*

Exemple des dominos 3×3

Idée

- On développe l'arbre (ou graphe) de recherche jusqu'à une profondeur donnée (déterminée suivant le temps que l'on a pour jouer et le facteur de branchement estimé du jeu)
- On évalue la position aux feuilles (dépend du plateau et du joueur)
- On fait remonter l'évaluation pour *trouver le meilleur coup garantissant au moins l'estimation de la feuille*

Exemple des dominos 3×3

Idée

- On développe l'arbre (ou graphe) de recherche jusqu'à une profondeur donnée (déterminée suivant le temps que l'on a pour jouer et le facteur de branchement estimé du jeu)
- On évalue la position aux feuilles (dépend du plateau et du joueur)
- On fait remonter l'évaluation pour *trouver le meilleur coup garantissant au moins l'estimation de la feuille*

Exemple des dominos 3×3

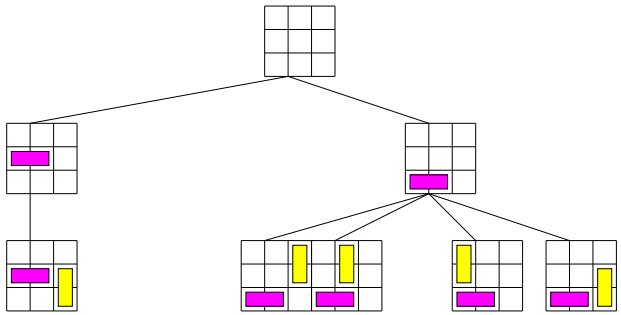
Idée

- On développe l'arbre (ou graphe) de recherche jusqu'à une profondeur donnée (déterminée suivant le temps que l'on a pour jouer et le facteur de branchement estimé du jeu)
- On évalue la position aux feuilles (dépend du plateau et du joueur)
- On fait remonter l'évaluation pour *trouver le meilleur coup garantissant au moins l'estimation de la feuille*

Exemple des dominos 3×3

Idée

- On développe l'arbre (ou graphe) de recherche jusqu'à une profondeur donnée (déterminée suivant le temps que l'on a pour jouer et le facteur de branchement estimé du jeu)
- On évalue la position aux feuilles (dépend du plateau et du joueur)
- On fait remonter l'évaluation pour *trouver le meilleur coup garantissant au moins l'estimation de la feuille*



Exemple d'heuristiques : les Échecs dès 1950

(1)The relative values of queen, rook, bishop, knight and pawn are about 9, 5, 3, 3, 1, respectively. Thus other things being equal (!) if we add the numbers of pieces for the two sides with these coefficients, the side with the largest total has the better position.

(2)Rooks should be placed on open files. This is part of a more general principle that the side with the greater mobility, other things equal, has the better game.

(3)Backward, isolated and doubled pawns are weak.

(4)An exposed king is a weakness (until the end game).

These and similar principles are only generalizations from empirical evidence of numerous games, and only have a kind of statistical validity. Probably any chess principle can be contradicted by particular counter examples. However, form these principles one can construct a crude evaluation function. The following is an example: -

$$f(P) = 200(K-K') + 9(Q-Q') + 5(R-R') + 3(B-B'+N-N') + (P-P') - 0.5(D-D'+S-S'+I-I') + 0.1(M-M') + \ldots$$

in which: -

(1)K,Q,R,B,B,P are the number of White kings, queens, rooks, bishops, knights and pawns on the board.

(2)D,S,I are doubled, backward and isolated White pawns.

(3)M= White mobility (measured, say, as the number of legal moves available to White).

Introduction d'*heuristiques*

Nouveau but

Trouver la branche permettant de maximiser la valeur heuristique obtenue sur le plateau après les p prochains coups.

Supposition forte

On suppose que les deux joueurs jouent « bien » s'ils suivent les indications de l'heuristique.

En pratique, il faudra prendre en compte cela pour des raisons de performances. À chaque feuille de l'arbre, on devra calculer sa valeur heuristique

Problème : Comment faire remonter la meilleur feuille à la racine ?

Introduction d'*heuristiques*

Nouveau but

Trouver la branche permettant de maximiser la valeur heuristique obtenue sur le plateau après les p prochains coups.

Supposition forte

On suppose que les deux joueurs jouent « bien » s'ils suivent les indications de l'heuristique.

En pratique, il faudra prendre en compte cela pour des raisons de performances. À chaque feuille de l'arbre, on devra calculer sa valeur heuristique

Problème : Comment faire remonter la meilleur feuille à la racine ?

Introduction d'*heuristiques*

Nouveau but

Trouver la branche permettant de maximiser la valeur heuristique obtenue sur le plateau après les p prochains coups.

Supposition forte

On suppose que les deux joueurs jouent « bien » s'ils suivent les indications de l'heuristique.

En pratique, il faudra prendre en compte cela pour des raisons de performances. À chaque feuille de l'arbre, on devra calculer sa valeur heuristique

Problème : Comment faire remonter la meilleur feuille à la racine ?

Introduction d'*heuristiques*

Nouveau but

Trouver la branche permettant de maximiser la valeur heuristique obtenue sur le plateau après les p prochains coups.

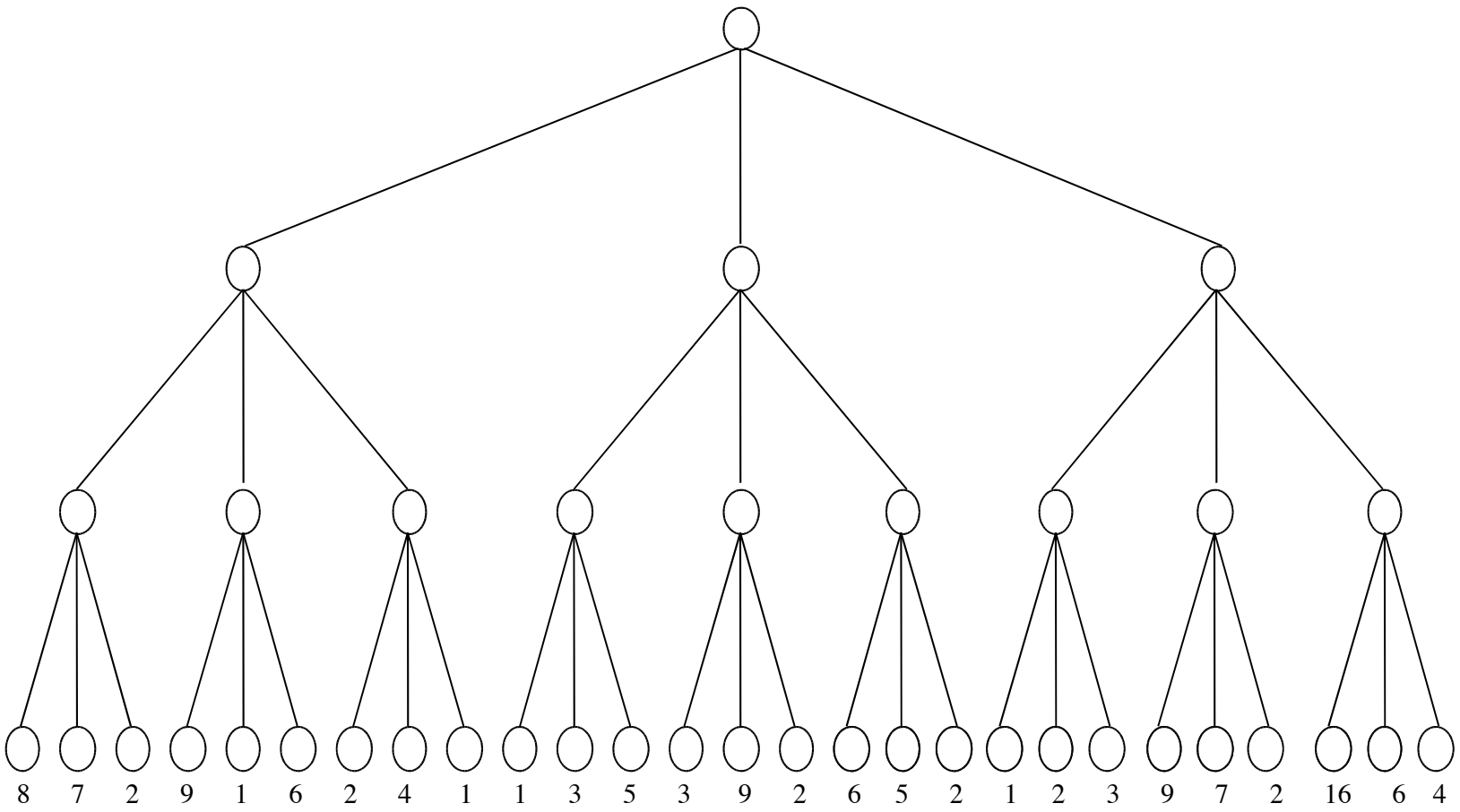
Supposition forte

On suppose que les deux joueurs jouent « bien » s'ils suivent les indications de l'heuristique.

En pratique, il faudra prendre en compte cela pour des raisons de performances. À chaque feuille de l'arbre, on devra calculer sa valeur heuristique

Problème : Comment faire remonter la meilleur feuille à la racine ?

Exemple d'arbre de jeu



Algorithme MiniMax – Fonction *MaxMin*

Idée : On appelle *MaxMin* pour évaluer la valeur MiniMax d'un noeud AMI. Elle correspond à la meilleure valeur parmi celles des noeud fils. Si le noeud n'a pas de fils, on utlise l'évaluation heuristique.
Pour la racine, on renvoie le coup associé à la meilleure estimation remontée. On doit aussi remonter *le meilleur coups à jouer* qui lui est associé.

```
Fonction MaxMin(etat,feval)        ▹ Évaluation niveau AMI : etat =
Plateau de jeu courant, feval=fonction huristique
    Si EstFeuille(etat) Alors
        Retourner feval(AMI, etat)        ▹ Évaluation heuristique
    Fin Si
    Meilleur ← −∞
    Pour Tout successeur s de etat Faire
        Meilleur ← max(Meilleur,MinMax(s))
    Fin Pour
    Retourner Meilleur
Fin Fonction
```

Algorithme MiniMax – Fonction *MinMax*

Attention: Si l'évaluation de la position a lieu sur un niveau impair (c'est à *ENNEMI* de jouer), la fonction heuristique doit en tenir compte !

```
Fonction MinMax(etat,feval)  ▹ Évaluation niveau ENNEMI : etat = Plateau de jeu courant; fevale=fonction heuristique

    Si EstFeuille(etat) Alors
        Retourner feval(ENNEMI, etat)  ▹ Évaluation heuristique
    Fin Si
    Pire ← +∞
    Pour Tout successeur s de etat Faire
        Pire ← min(Pire,MaxMin(s))
    Fin Pour
    Retourner Pire
Fin Fonction
```

Les deux fonctions MiniMax

```
Fonction MaxMin(etat,feval)                          ▹ Évaluation niveau AMI
    etat : Plateau de jeu courant

    Si EstFeuille(etat) Alors
        Retourner feval(AMI, etat)                   ▹ Évaluation heuristique
    Fin Si
    Meilleur ← −∞
    Pour Tout successeur s de etat Faire
        Meilleur ← max(Meilleur,MinMax(s))
    Fin Pour
    Retourner Meilleur
Fin Fonction
```

```
Fonction MinMax(etat,feval)                          ▹ Évaluation niveau ENNEMI
    etat : Plateau de jeu courant

    Si EstFeuille(etat) Alors
        Retourner feval(ENNEMI, etat)                ▹ Évaluation heuristique
    Fin Si
    Pire ← +∞
    Pour Tout successeur s de etat Faire
        Pire ← min(Pire,MaxMin(s))
    Fin Pour
    Retourner Pire
Fin Fonction
```

Algorithmes MiniMax

Algorithme 1 : Algorithme MiniMax

```
maxMin(n, feval)                                   // Evaluation pour ami
si feuille(n) alors
    retourner feval(n)                             // évaluation de l'heuristique
sinon
    Max ← −∞
    pour tous les s ∈ succ(n) faire
        Max ← max(Max, minMax(s,feval))            // Eval. la plus favorable
    retourner Max

minMax(n, feval)                                   // Evaluation pour ennemi
si feuille(n) alors
    Min ←feval(n)                                  // évaluation de l'heuristique
sinon
    Min ← +∞
    pour tous les s ∈ succ(n) faire
        Min ← min(Min, maxMin(s,feval))            // Eval. la moins favorable
    retourner Min
```

Algorithme 2 : Algorithme MiniMax au premier niveau

```
maxMinFirst(n, feval)                              /* Meilleur coup pour ami */
CoupsPossibles ← succ(n)                           /* Liste coups possibles, supposée non vide */
(c, s) ← debut(CoupsPossibles)                     /* Initialisation avec */
Max ← minMax(s,feval)                              /* les valeurs */
MeilleurCoup ← c                                   /* dupremier coup */
pour tous les (c, s) ∈ reste(CoupsPossibles) faire
    NewVal ← minMax(s,feval)
    si NewVal > Max alors
        MeilleurCoup ← c                           /* c meilleur que le précédent */
        Max ← NewVal
retourner MeilleurCoup
```

Exercice 1

(Le jeu de Nim.)
On s'intéresse ici à la modélisation d'une des nombreuses variantes du jeu de Nim, dans laquelle on dispose au départ d'un ensemble de N allumettes et à chaque joueur peut tour à tour enlever $1, 2$ ou 3 allumettes. Le joueur perdant est celui qui ramasse la dernière allumette.

1. Développez l'arbre de recherche entier pour $N = 7$.
2. En prenant comme heuristique $h(n) = N - n$ pour $n > 1$ (attention : $h(1) = -\infty$ et $h(0) = +\infty$ pour Ami, et $h(1) = +\infty$ et $h(0) = -\infty$ pour Ennemi), simulez une partie entière pour $N = 10$ entre deux I.A., l'une voyant à 2 demi-coups, et l'autre à demi-coups.

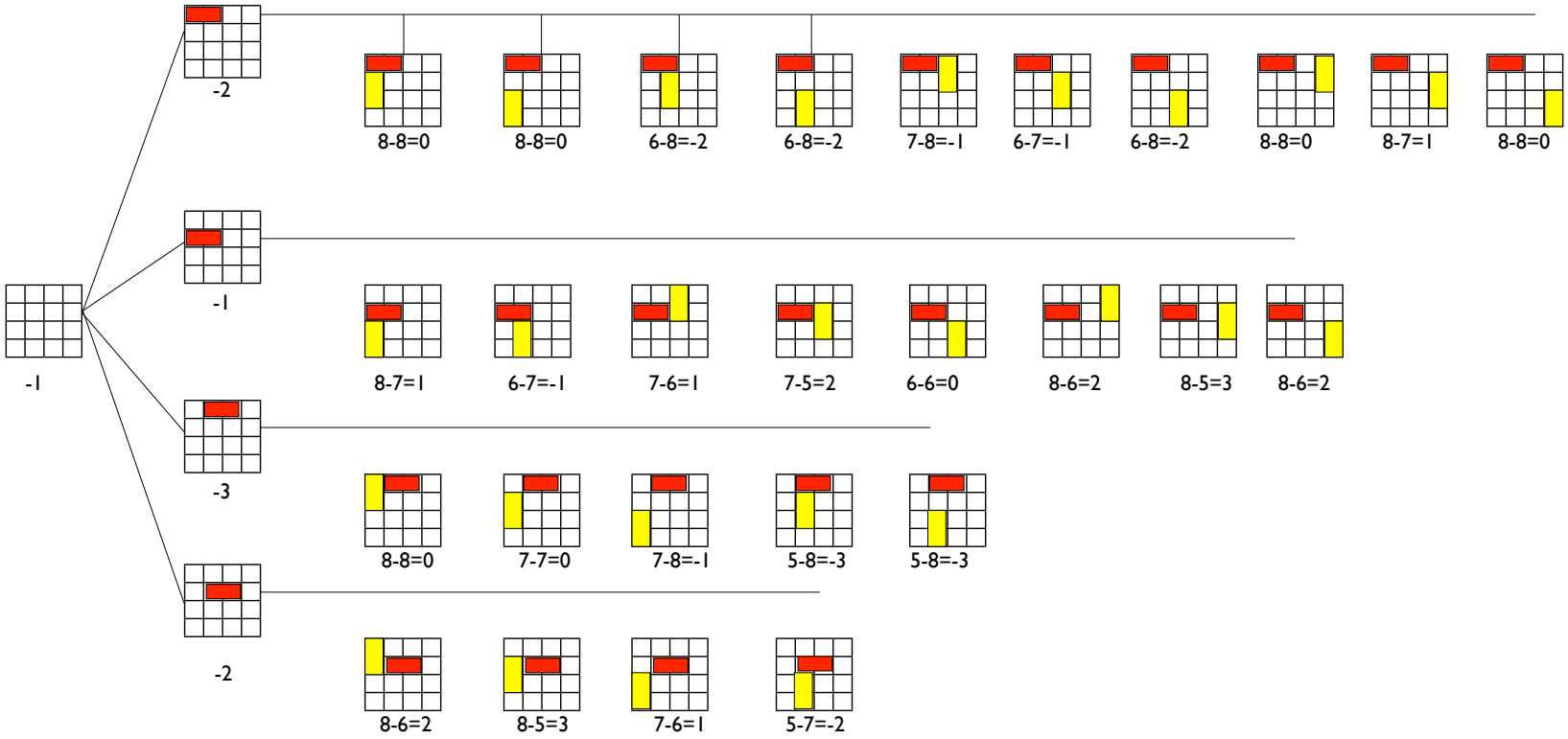
Exercice 2 : Effet horizon sur les dominos

On considère le jeux des dominos 4×4 (le graphe de tous les coups possibles fait 2120 noeuds, ce qui est bien trop pour tenir sur une feuille de TD). Donnez le coup joué par une recherche Minimax avec un horizon à 2 demi-coups et l'heuristique suivante :

$$h(n) = nbplacements(AMI, Horizontaux) - nbplacements(ENNEMI, Verticaux)$$

Correction

Le graphe de jeu développé à profondeur 2 est le suivant :



Attention sur l'implementation de MiniMax

- Ne pas construire l'arbre entier !!!
- Deux heuristiques : un pour le joueur blanc et un pour noir!!!

Attention sur l'implementation de MiniMax

- Ne pas construire l'arbre entier !!!
- Deux heuristiques : un pour le joueur blanc et un pour noir!!!

Deux heuristiques (pour une partie)

```
AlgoJeu AlgoJoueur[] = new AlgoJeu[2];
AlgoJoueur[0] = new Minimax(HeuristiquesDominos.hblanc, jBlanc, jNoir, profMaxi);
AlgoJoueur[1] = new Minimax(HeuristiquesDominos.hnoir, jNoir, jBlanc, profMaxi);

public Minimax(Heuristique h, Joueur joueurMax, Joueur joueurMin, int profMaxi) {
   this.h = h;
   this.joueurMin = joueurMin;
   this.joueurMax = joueurMax;
   profMax = profMaxi;
}
```